

Kablosuz Ağ Teknolojileri

- Kablosuz Ağlara Giriş
- WLAN Bileşenleri
- WLAN Operasyonu
- CAPWAP Operasyonu
- Kanal Yönetimi
- WLAN Tehditleri ve Güvenliği
- WLAN Yapılandırması
- Uygulama-Kablosuz Ağ Yapılandırması
- WLC'de Temel WLAN Yapılandırma
- WLC'de WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma
- WLAN Sorunlarını Giderme

Kablosuz Ağlar (WLAN, Wireless LAN)

Bundan 10-15 yıl önce kablosuz ağlar ihtiyaçtan öte, lüks bir istekti. Günümüzde artan mobil cihazlar ile artık ağların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yine yıllar önce kablosuz ağların temel iki sorunu vardı. Güvensiz olmaları ve bağlantı hızlarının düşük olması. Günümüzde ise en az kablolu ağlar kadar güvenli ve hızlı hale gelmişlerdir. Şüphesiz kablosuz ağlar için %100 bir güvenlikten bahsedilemez fakat güzel bir planlama ve konfigürasyon ile bu seviyeye yakın güvenlikte elde edilebilir.

Kablosuz iletişim teknolojisi; en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında, kablosuz iletişim teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan kablolu veya fiber optik iletişim yapılarıyla benzerlik göstermektedir. Kablosuz iletişim teknolojisini diğerlerinden ayıran nokta ise; iletim ortamı olarak havayı kullanmasıdır.

Kablosuz iletişim yöntemleri; Kızılötesi (Infrared Data Association-IrDA), Mikrodalga, İstasyonlar, Bluetooth, Uydu, Uplink/Downlink, Wi-Fi (IEEE 802.11), WiMAX (IEEE 802.16), Laser (İletimi elektromanyetik dalga ile değil ışık ile yapar) gibi örnekler verilebilir.

Kablosuz Ağlar Nasıl Çalışır?

Kablosuz cihazlar, havadan aygıtlar arasında radyo sinyalleri göndererek çalışır. Dizüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, televizyonlarımız, buzdolapları, klimalar ve daha birçok ev cihazlarımız (IoT), masaüstü bilgisayarlar hatta sunucular bile kablosuz yerel ağa bağlanabilirler. Genel olarak kablosuz ağ erişimleri için Access Point'ler kullanılır.

Kablosuz Ağ Türleri

Kablosuz Kişisel Alan Ağı – Wireless Personal-Area Network (WPAN) – Düşük güç ve kısa menzil (20-30ft veya 6-9 metre). IEEE 802.15 standardı ve 2,4 GHz frekansı temel alınmıştır. Bluetooth ve Zigbee WPAN örnekleridir.

Kablosuz LAN-Wireless LAN (WLAN) – Yaklaşık 300 feet'e (90-100 mt) kadar orta boy ağlar. IEEE 802.11 standardı ve 2,4 veya 5,0 GHz frekansına dayanmaktadır.

Kablosuz MAN-Wireless MAN (WMAN) – Metropolitan Area Network, şehir veya bölge gibi büyük coğrafi alanlar. Belirli lisanslı frekanslar kullanır.

Kablosuz WAN-Wireless WAN (WWAN) – Ulusal veya küresel iletişim için geniş coğrafi alan. Belirli lisanslı frekanslar kullanır.

802.11 Standartları

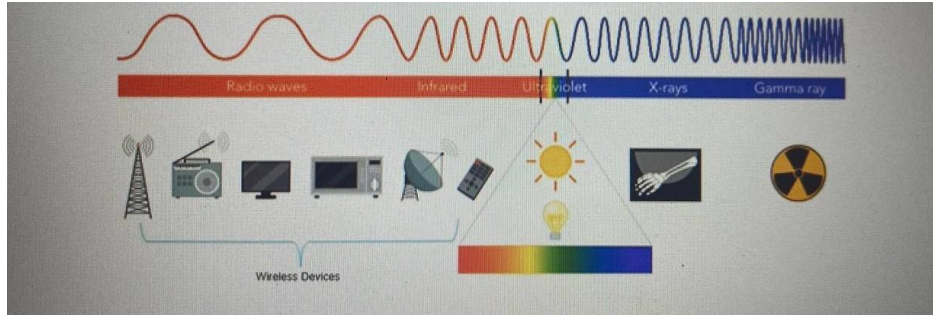
802.11 WLAN standartları, radyo frekanslarının kablosuz bağlantılar için nasıl kullanılacağını tanımlar.

IEEE Standartı(Yeni İsmi)	Radyo Frekansı	Açıklama
802.11	2.4 GHz	2 Mb / s'ye kadar veri hızları
802.11a-Wifi 2	5 GHz	Data rates up to 54 Mb/s Not interoperable with 802.11b or 802.11g
802.11b-Wifi 1	2.4 GHz	11 Mb / s'ye kadar veri hızları 802.11a'dan daha uzun menzil ve bina yapılarına daha iyi nüfuz edebilme
802.11g-Wifi 3	2.4 GHz	802.11b ile geriye dönük uyumlu 54 Mb / s'ye kadar veri hızları
802.11n-Wifi 4	2.4 and 5 GHz	Veri hızları 150 - 600 Mb / s MIMO teknolojisine sahip birden fazla anten gerektirir
802.11ac-Wifi 5	5 GHz	Veri hızları 450 Mb / s - 1,3 Gb / s Sekiz antene kadar destekler
802.11ax-Wifi 6	2.4 and 5 GHz	Yüksek Verimli Kablosuz (HEW) 1 GHz ve 7 GHz frekansları kullanılabilir

Radyo Frekansları

Tüm kablosuz cihazlar elektromanyetik spektrum aralığında çalışır. WLAN ağları 2,4 ve 5 GHz frekans bantlarında çalışır.

- 2.4 GHz (UHF) – 802.11b/g/n/ax
- 5 GHz (SHF) – 802.11a/n/ac/ax



Kablosuz Standart Kuruluşları

Standartlar, farklı üreticiler tarafından üretilen cihazlar arasında birlikte çalışabilirliği sağlar. Uluslararası olarak, WLAN standartlarını etkileyen 3 kuruluş:

- **International Telecommunication Union (ITU)** – Radyo spektrumu ve uydu yörüngelerinin tahsisini düzenler.
- **Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)** – Bir radyo frekansının bilgi taşımak için nasıl modüle edildiğini belirtir. IEEE 802 LAN / MAN standart ailesi ile yerel ve büyükşehir alan ağları (MAN) standartlarını korur.
- **Wi-Fi Alliance** – WLAN'ların büyümesini ve kabülünü teşvik eder. Amacı 802.11 standardını temel alan ürünlerin birlikte çalışabilirliğini artırmak olan satıcıların birliğidir.

WLAN Bileşenleri

Kablosuz NIC'ler

Kablosuz iletişim kurmak için dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve hatta en yeni otomobiller, bir radyo verisi/alıcısı içeren entegre kablosuz NIC'lere sahiptir. Bir aygıtta tümleşik kablosuz NIC yoksa, bir USB kablosuz adaptör kullanılabilir.



Kablosuz Ev Yönlendiricisi

Ev kullanıcıları genellikle kablosuz cihazları küçük, kablosuz bir yönlendirici kullanarak birbirine bağlar. Kablosuz yönlendiriciler şu şekilde çalışır; Access point erişim noktası – kablolarla erişim sağlamak için. Switch-Anahtar, kablolu cihazları birbirine bağlamak için. Router-Yönlendirici, diğer ağlara ve internet'e varsayılan bir ağ geçidi sağlamak için.



Wireless Access Point – Kablosuz Eriřim Noktası

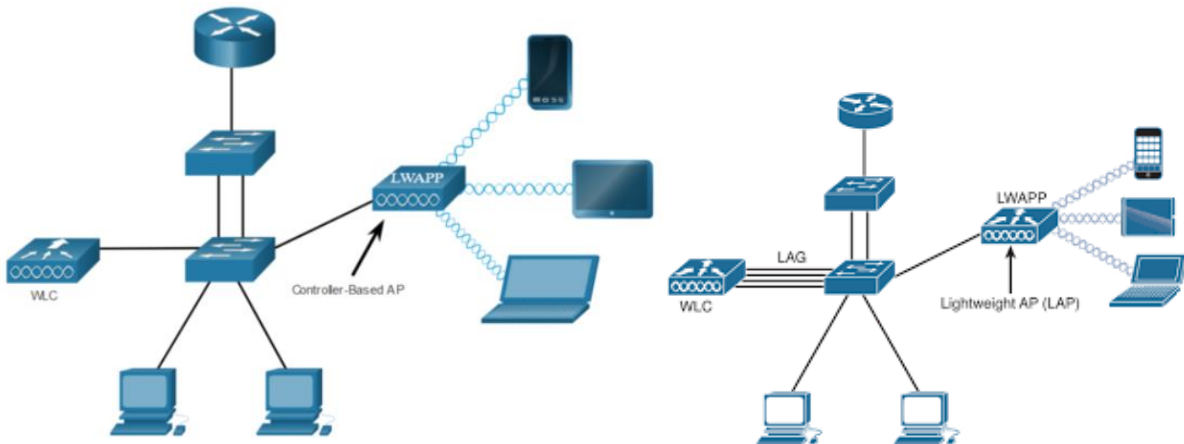
Kablosuz istemciler, yakındaki erişim noktalarını (AP'ler) keşfetmek için kablosuz NIC'lerini kullanır. İstemciler daha sonra bir AP ile ilişkilendirmeye ve kimlik doğrulamaya çalışır. Kimlik doğrulaması alındıktan sonra kablosuz kullanıcılar ağı kaynaklarına erişebilir.



AP Kategorileri

AP'ler, otonom AP'lere veya denetleyici tabanlı AP'ler olarak kategorize edilebilir.

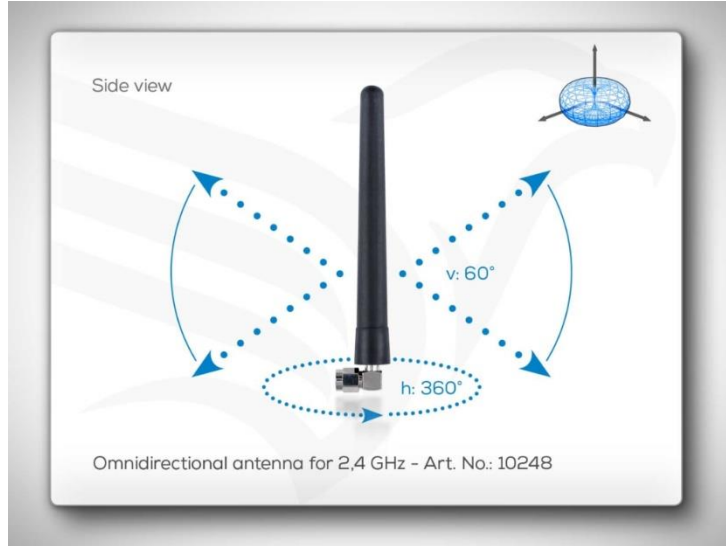
- **Autonomous APs** – Komut satırı arabirimi veya GUI aracılığı ile yapılandırılan bağımsız cihazlar. Her özerk AP diğerlerinden bağımsız olarak hareket eder ve bir yönetici tarafından manuel olarak yapılandırılır ve yönetilir.
- **Controller-Based APs** – Hafif (lightweight) AP'ler (LAP'ler) olarak da bilinir. LWAN denetleyicisiyle (WLC) iletişim kurmak için Hafif Erişim Noktası Protokolünü (LWAPP) kullanır. Her LAP otomatik olarak WLC tarafından yapılandırılır ve yönetilir.



Kablosuz Antenler

Harici Anten Türleri:

- **Omnidirectional** – 360 derece kapsama alanı sağlar. Evlerde ve ofis alanlarında idealdir.



- **Directional** – Radyo sinyali belirli bir yöne odaklar. Örnek olarak Yagi ve parabolik çanak verilebilir.



- **Multiple Input Multiple Output (MIMO)** – Bant genişliğini artırmak için birden fazla anten (sekiz adede kadar) kullanılır.



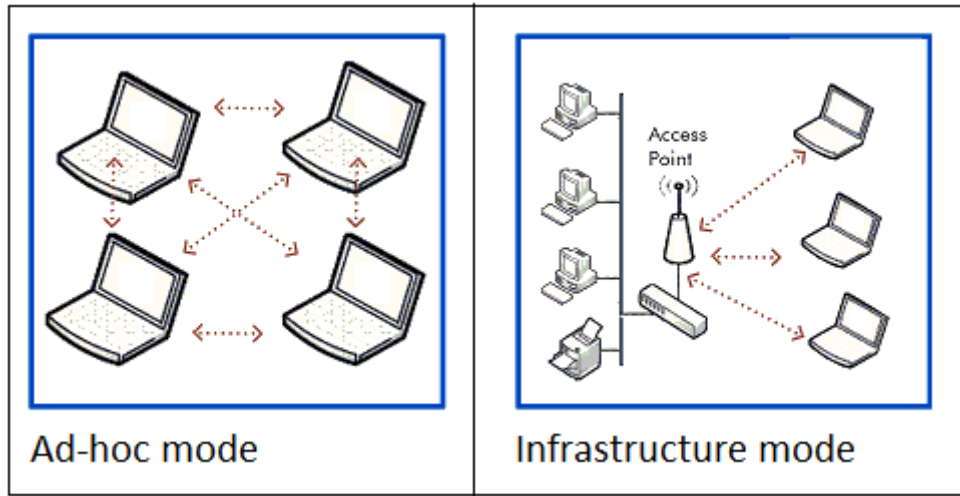
WLAN Operasyonu

802.11 Kablosuz Topoloji Modları

Ad hoc mode – İstemcileri AP olmadan eşler arası bir şekilde bağlamak için kullanılır.

Infrastructure mode – İstemcileri bir AP kullanarak ağı bağlamak için kullanılır.

Tethering – Geçici topolojinin varyasyonu, kişisel bir etkin nokta oluşturmak için hücresel veri erişimine sahip bir akıllı telefon veya tabletin etkiştirilmesidir.

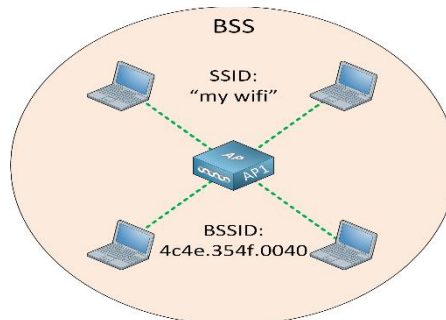


BSS ve ESS

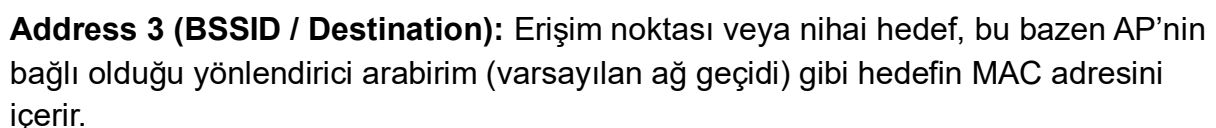
Infrastructure-Altyapı modu iki topoloji bloğu tanımlar:

Basic Service Set (BSS): Bir **Erişim Noktası (Access Point - AP)** ve bu AP'ye bağlı kablosuz cihazlardan (istasyonlardan, yani laptop, telefon, tablet vb.) oluşur.

- İlişkili tüm kablosuz istemcileri birbirine bağlamak için tekli AP kullanır.
- Farklı BSS'lerdeki istemciler iletişim kuramaz.
- Her BSS, bir **BSSID** (Basic Service Set Identifier) ile tanımlanır.
- BSSID, genelde **AP'nin MAC adresidir**.
- Örneğin evindeki Wi-Fi modem, o modeme bağlanan tüm cihazlar aynı BSS içindedir.



- Her BSS kendi Access Point'ine sahiptir.
- Bu AP'ler aynı kablolu ağ altyapısına (örneğin aynı LAN) bağlıdır.
- Cihaz, bir AP'den diğerine geçerken (örneğin bina içinde yürürken) bağlantı kopmadan devam eder.
- Her BSS'deki istemciler ESS üzerinden iletişim kurabilir.



Sequence Control (Sekans Kontrolü): Çerçeve sıralama numarası (paket sırası için), bu sekanslamayı ve parçalanmış çerçeveleri kontrol etmek için bilgiler içerir.

Address 4 (Opsiyonel): WDS (Wireless Distribution System) gibi durumlarda kullanılır, yalnızca geçici modda kullanıldığı için genellikle eksiktir.

Frame Body (Yük): Gerçek taşınan veri (örneğin TCP/IP paketi, yönetim bilgisi, vb.)

FCS (Frame Check Sequence): Bu, katman 2 hata kontrolü için kullanılır (CRC hata kontrol değeri).

CSMA/CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – Taşıyıcı Algılama, Çoklu Erişim ve Çakışmadan Kaçınma), Yani kablosuz cihazlar (örneğin laptop, telefon, AP) aynı havayı (kanal) paylaşır. Herkes aynı anda konuşursa (veri gönderirse) çakışma (collision) olur. CSMA/CA, bu çakışmaları önceden engellemeye çalışan bir mekanizmadır.

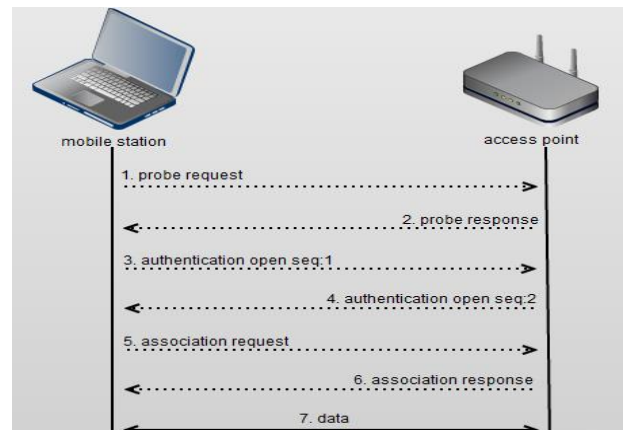
WLAN'lar yarı çift yönlüdür ve istemci gönderirken “duyamaz”, bu da bir çarpışmayı algılamayı imkansız hale getirir. WLAN'lar, verilerin nasıl ve ne zaman gönderileceğini belirlemek için çarpışmadan kaçınma ile operatör açısından çoklu erişim kullanır. Kablosuz bir istemci aşağıdakileri yapar:

1. Boşta olup olmadığını görmek için kanalı dinler, yani şu anda kanalda başka bir trafik yok.
2. Ağa özel erişim talebinde bulunmak için AP'ye göndermeye hazır (RTS) mesajı gönderir.
3. AP'den göndermek için erişim sağlayan açık bir (CTS) iletisi alır.
4. CTS iletisi alınmazsa işlemi yeniden başlatmadan önce rastgele bir süre bekler.
5. Veriler iletilir.
6. Tüm aktarımları onaylar. Kablosuz istemci bir bildirim almazsa, bir çakışma oluştuğunu varsayar ve işlemi yeniden başlatır.

Kablosuz İstemci ve AP İlişkisi

Kablosuz aygıtların bir ağ üzerinde iletişim kurabilmesi için öncelikle bir AP veya kablosuz yönlendirici ile ilişkilendirilmesi gerekir. Kablosuz aygıtlar aşağıdaki üç aşamalı işlemi tamamlar:

- Kablosuz AP'yi keşfetme.
- AP ile kimlik doğrulaması.
- AP ile ilişkilendirme.



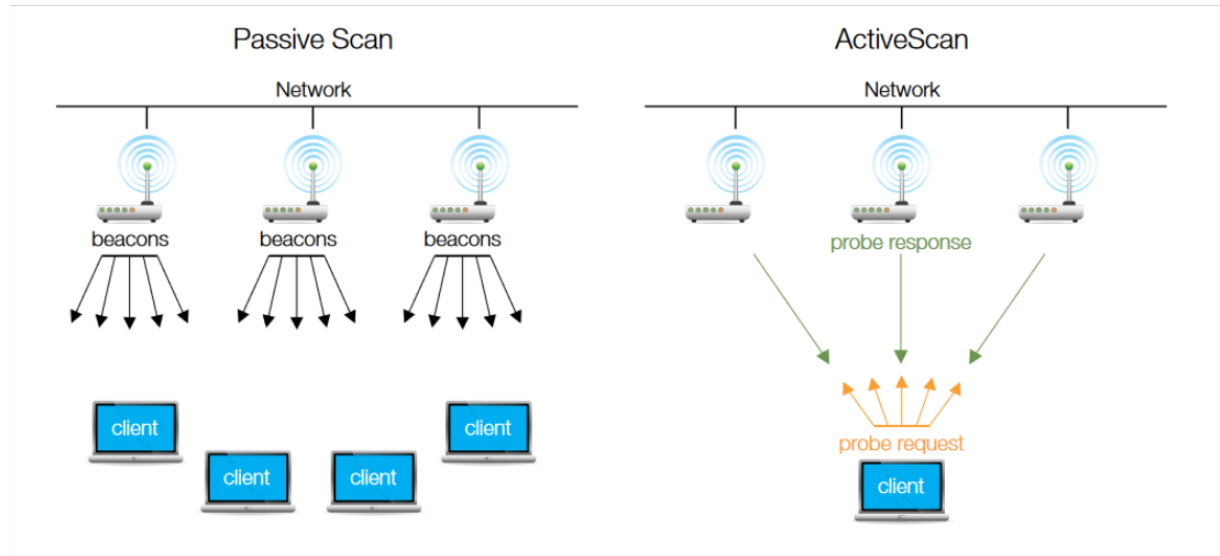
Başarılı ilişkilendirme elde etmek için, kablosuz bir istemci ve AP belirli parametreler üzerinden anlaşmalıdır:

- **SSID** – İstemcinin bağlanmak için ağın adını bilmesi gerekir.
- **Password** – İstemcinin AP’de kimlik doğrulaması yapması için bu gereklidir.
- **Network Mode** – Kullanılan 802.11 standardı.
- **Security Mode** – Güvenlik parametresi ayarları, yani WEP, WPA veya WPA2.
- **Channel Settings** – Kullanılan frekans bantları.

Passive and Active Discover Mode – Pasif ve Aktif Keşif Modu

Kablosuz istemciler AP’ye pasif veya aktif bir tarama (sonda) işlemi kullanarak bağlanır.

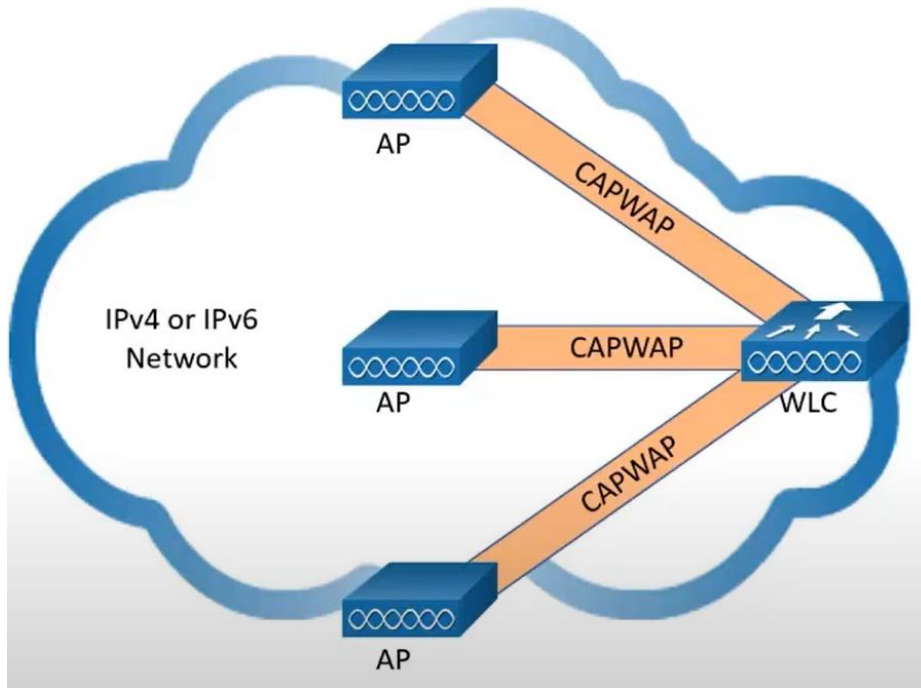
- **Passive Mode** – AP, düzenli olarak SSID, desteklenen standartlar ve güvenlik ayarlarını içeren yayın işaret çerçeveleri göndererek hizmetini duyurur.
- **Active mode** – Kablosuz istemciler SSID’nin adını bilmelidir. Kablosuz istemci, birden çok kanalda bir sonda istek çerçevesi yayınlayarak işlemi başlatır.



CAPWAP'a (Control and Provisioning of Wireless Access Points) Giriş

CAPWAP, kablosuz erişim noktalarının (Access Point - AP) merkezi olarak yönetilmesini sağlayan çok önemli bir protokoldür. Türkçe meali; "Kablosuz Erişim Noktalarının Denetimi ve Yapılandırılması" dır. Amaç, tüm AP'lerin merkezden yönetilmesi, otomatik yapılandırılması ve güvenli şekilde kontrol edilmesidir.

- CAPWAP, bir WLC (Wireless LAN Controller) 'nin birden çok AP ve WLAN'ı yönetmesini sağlayan bir IEEE standart protokolüdür.
- LWAPP'yi (Lighthouse Access Point Protocol – Hafif Erişim Noktası Protokolü, Bu protokol, AP ile WLC arasında iletişimi sağlar.) temel alır ancak Datagram Aktarım Katmanı Güvenliği (DLTS-Datagram Transport Layer Security) ile ek güvenlik sağlar.
- UDP bağlantı noktaları 5246 ve 5247'yi kullanarak bir AP ile WLC arasındaki WLAN istemci trafiğini tüneller üzerinden alır ve iletir.
- Hem IPv4 hem de IPv6 üzerinden çalışır. IPv4, IP protokolü 17'yi ve IPv6, IP protokolü 136'yı kullanır.



Split MAC Mimarisi

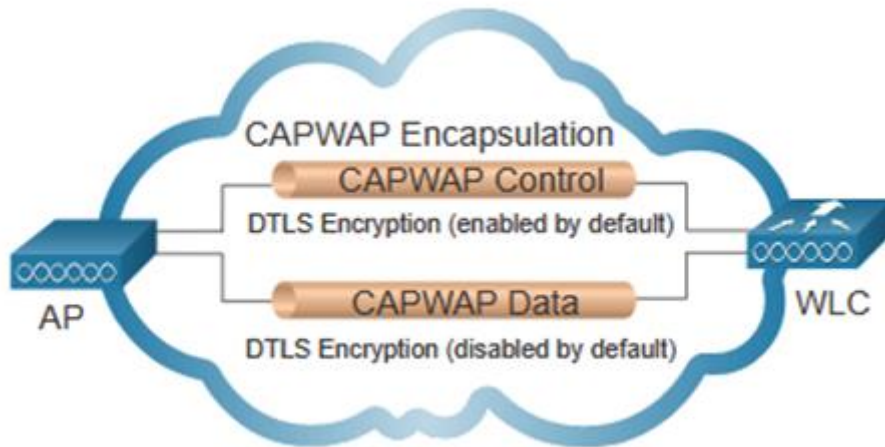
CAPWAP bölünmüş MAC kavramı, normalde bağımsız AP'ler tarafından gerçekleştirilen tüm işlevleri yapar ve bunları iki işlevsel bileşen arasında dağıtır:

- AP MAC İşlevleri
- WLC MAC İşlevleri

AP MAC Functions	WLC MAC Functions
Beacons ve probe yanıtları	Kimlik Doğrulama
Paket alındı bildirimleri ve yeniden iletimler	Gezici istemcilerin ilişkilendirilmesi ve yeniden ilişkilendirilmesi
Çerçeve kuyruğu ve paket önceliği	Diğer protokollere çerçeve çevrili
MAC katmanı veri şifreleme ve şifre çözme	Kablolu bir arabirimde 802.11 trafiğinin sonlandırılması

DTLS Encryption – DTLS Şifrelemesi (Datagram Transport Layer Security)

- DTLS, AP ve WLC arasında güvenlik sağlar.
- CAPWAP kontrol kanalının güvenliğini sağlamak ve AP ile WLC arasındaki tüm yönetim ve kontrol trafiğini şifrelemek varsayılan olarak etkindir.
- Veri şifreleme varsayılan olarak devre dışıdır ve AP'de etkinleştirilebilmesi için bir DTLS lisansının WLC'ye yüklenmesini gerektirir.

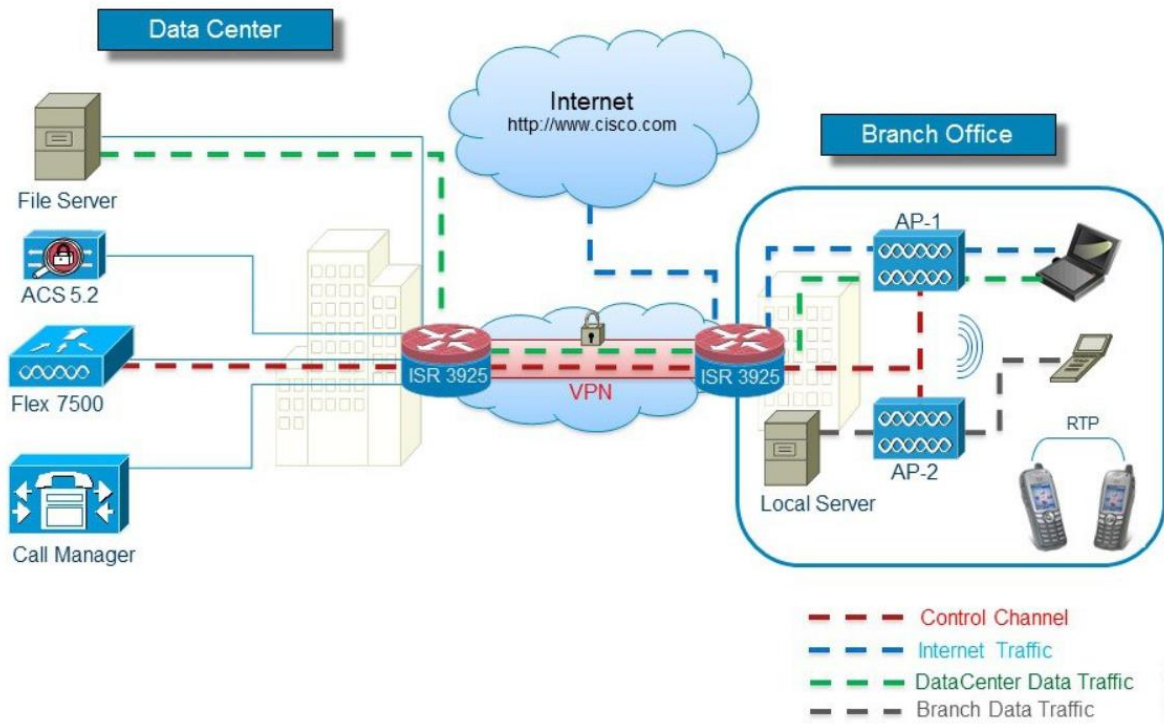


Flex Connect AP'ler

FlexConnect, WAN bağlantısı üzerinden AP'lerin yapılandırılması ve kontrolünü sağlar. FlexConnect AP için iki seçenek modu vardır:

- **Connected mode** – WLC'ye ulaşabilir. FlexConnect AP, CAPWAP tüneli üzerinden WLC ile CAPWAP bağlantısına sahiptir. WLC tüm CAPWAP işlevlerini yerine getirir.
- **Standalone mode** – WLC'ye ulaşamıyor. FlexConnect AP, WLC ile CAPWAP bağlantısını kaybetti. FlexConnect AP, istemci veri trafiğini yerel olarak değiştirme ve yerel olarak istemci kimlik doğrulaması yapma gibi bazı WLC işlevlerini üstlenebilir.

Kısaca, bu modda Access Point (AP), Wireless LAN Controller (WLC) ile bağlantısı kesilse bile yerel ağ (LAN) üzerinden istemcilere hizmet vermeye devam edebilir.



Kanal Yönetimi

Frekans Kanalı Doygunluğu

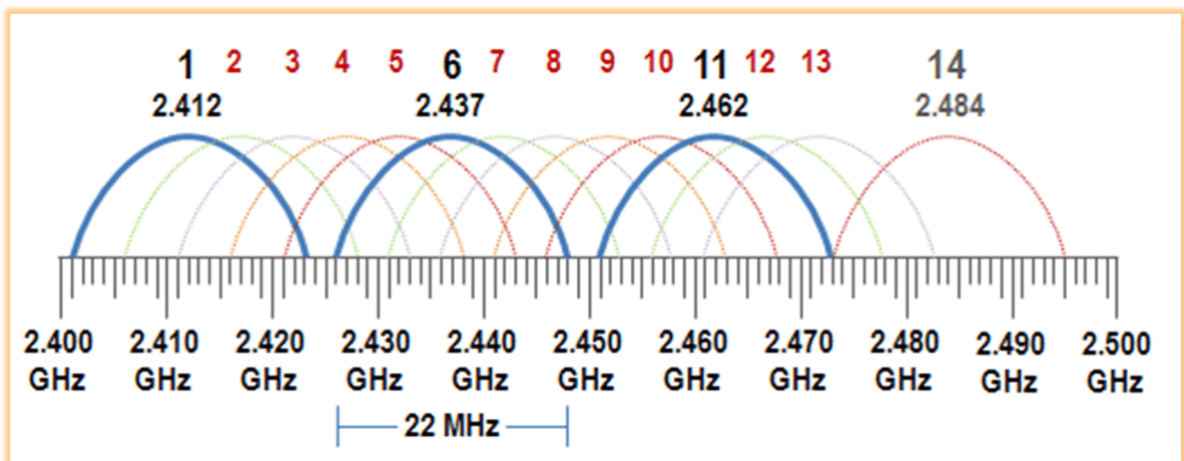
Belirli bir kablosuz kanala olan talep çok yüksekse, kanal aşırı doymuş (oversaturated) hale gelebilir ve iletişimin kalitesini düşürebilir.

Kanal doygunluğu, kanalları daha verimli kullanan teknikler kullanılarak azaltılabilir.

- **Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS)** – Bir sinyali daha büyük bir frekans banı üzerine yaymak için tasarlanmış bir modülasyon tekniği. Aynı 2,4 GHz frekansını kullanan diğer cihazlardan paraziti önlemek için 802.11b cihazları tarafından kullanılır.
- **Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)** – Radyo sinyallerini birçok frekans kanalı arasında hızlıca bir taşıyıcı sinyali değiştirerek iletir. Gönderen ve alıcı hangi kanala atlanacağını bilmek için senkronize edilmelidir. Orijinal 802.11 standardı tarafından kullanılır.
- **Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)** – Tek bir kanalın bitişik frekanslarda birden fazla alt kanal kullandığı bir frekans bölmeli çoğullama alt kümesi. OFDM, 802.11a / g / n / ac dahil bir dizi iletişim sistemi tarafından kullanılır.

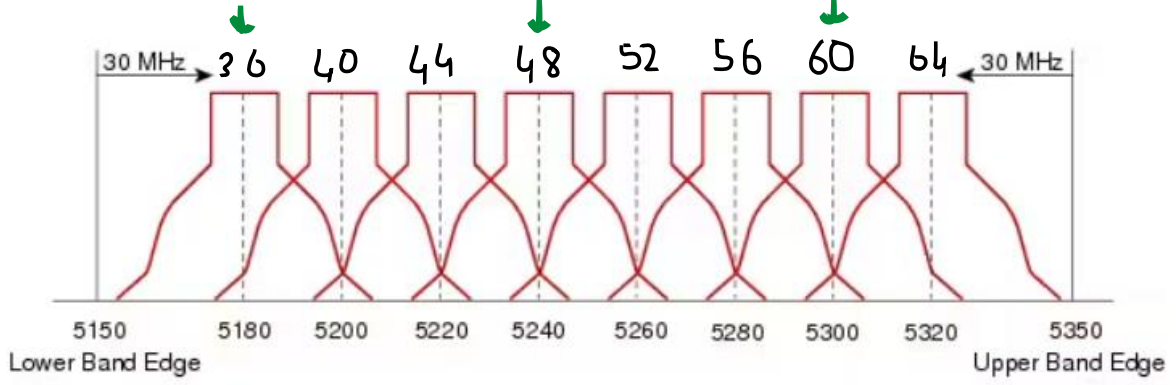
Kanal Seçimi

- 2,4 GHz bant, her biri 22 MHz bant genişliği ayıran birden fazla kanala bölünür ve bir sonraki kanaldan 5 MHz ile ayrılır.
- Birden çok AP gerektiren 802.11b / g / n WLAN'lar için en iyi uygulama 1, 6 ve 11 gibi çakışmayan kanalları kullanmaktır.



- 5 GHz 802.11a / n / ac standartları için 24 kanal vardır. Her kanal bir sonraki kanaldan 20 MHz ile ayrılır.

- Çakışmayan kanallar 36, 48 ve 60'tır.

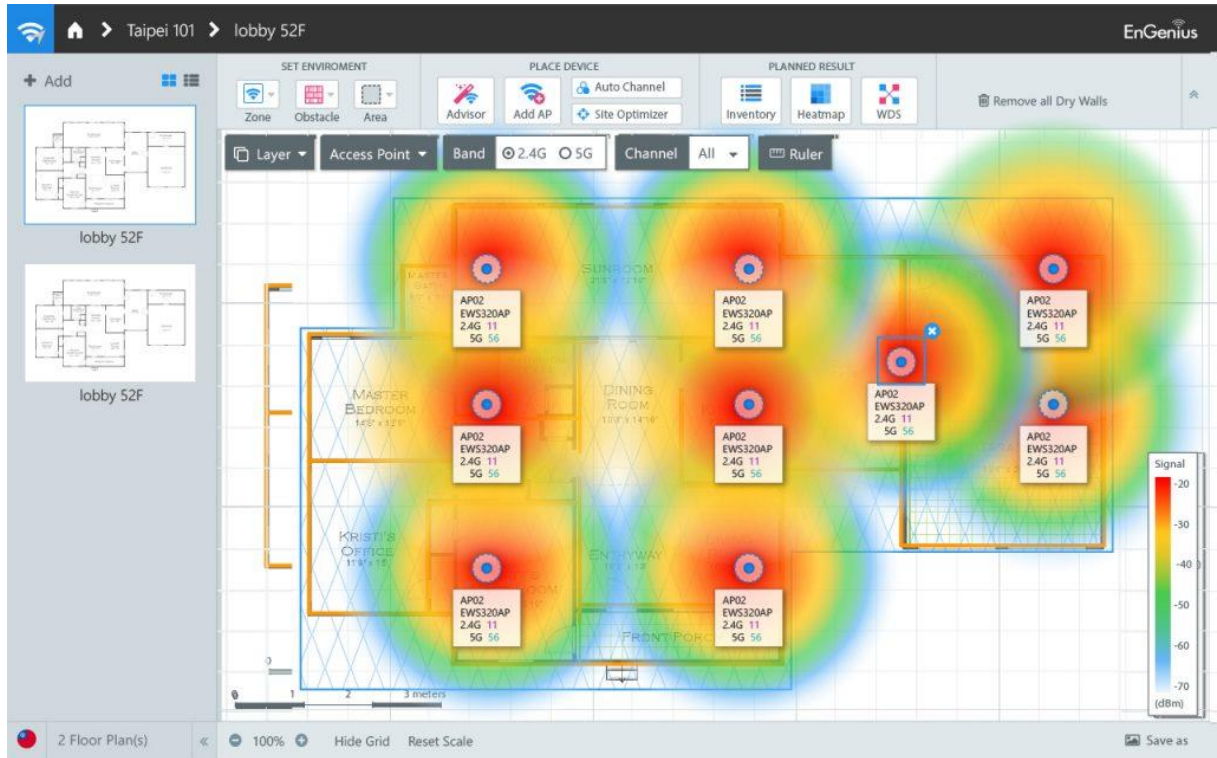


WLAN Dağıtım Planlama

WLAN tarafından desteklenen kullanıcı sayısı aşağıdakilere bağlıdır:

- Tesisin coğrafi yerleşimi
- Bir alana sığabilecek gövde ve cihaz sayısı
- Kullanıcıların beklediği veri oranları
- Birden fazla AP tarafından çakışmayan kanalların kullanımı ve iletim gücü ayarları

AP'lerin yerini planlarken, yaklaşık dairesel kapsama alanı önemlidir.



İş yeriniz için kablosuz ağ planlaması yapmak isterseniz bazı konuları göz önünde bulundurmanız gerekir:

- 1- Kaç tane ve nerelere, hangi özelliklerde Access Point'ler koymalıyım?
- 2- Misafir erişimi de olacak mı? Evet ise hotspot isteniyor mu?
- 3- Kablosuz ağlar için de farklı kategoriler olacak mı? Yönetici, Personel, Depo vs.
- 4- Kablosuz ağ güvenliği nasıl sağlanacak?

Şimdi bu konulara detaylı değinelim:

1. **Kaç tane Access Point olacak ve nerelere konulacak?** Öncelikle erişim türüne karar vermeniz gerekir. Örneğin en yüksek hız kullanmak için 802.11ah (Wi-Fi Halow) erişimlerini destekleyen access point'ler konumlandırırsanız bile kullanıcıların cihazlarının bu desteği yoksa bu hızla bağlanamayacaklar demektir. Ya da kullanıcıların cihazlarının da desteği var ama access point'in switch'e bağlı olduğu port 100 Mbps ya da 1 Gbps ise 1.7-6.77 gibi yüksek erişim hızlarına yine ulaşamazsınız.

Şimdi gelelim daha önemli konuya; kaç tane Access Point kullanmalıyım ve nerelere koymalıyım? Bunun için keşif yapmanız şarttır. Kablosuz ağ kullanacağınız bina inşaat halinde bile olsa elinize kullanmayı düşündüğünüz Access Point'lerden birisini alın ve inşaat elektriğini kullanarak cihazı çalıştırın. Bilgisayarınıza ise NetStumbler türü wi-fi analyzer programlarından bir tane yükleyin. Sonra bilgisayarınız ile o katı gezer, erişimin %40'ın altına düştüğü bölgelere bir tane daha AP koymayı düşünebilirsiniz. Binanın tümünde kullandığınız AP'leri bir ortak POE switch'de toplamanızı da tavsiye ederim.

2. **Misafir erişimi olacak mı?** Bu, konu edilecek, büyütülecek bir konu mu? Personel erişiyorsa, şifreyi söylerler ise gelen misafirler de aynı ağdan internete erişebilir diye çok basit mantıkla düşünebilirsiniz. Bu konu tahmin ettiğinizden daha önemli bir konudur. Günümüzde saldırıların %70'den fazlası iç ağdan, ele geçirilen personel üzerinden yapılmaktadır. Bir yeri hacklemenin en zor kısmı, orayı koruyan firewall'ları aşıp, dışarıdan içeri girebilmektir. Sonrası çocuk oyuncağıdır. İşte siz bilmeden bir misafirin mobil cihazına bu internet erişimini verdiğinizde onu ağınıza dahil etmiş olursunuz ve artık o yalnızca internete değil, tüm çalışanlarınıza, bir personeliniz gibi sunucularınıza erişebilir olur. Yani hacklemenin en zor kısmı olan dışarıdan içeri girmeyi başarmış olur. Bu yüzden kesinlikle kablolu ya da kablosuz misafir bağlantılarını sunucu ve personel networkünden izole etmeniz gerekir.

Bir diğer konu da ülkemizle ilgili bir zorunluluk olan internet erişimlerinin kaydının (5651 sayılı yasa) tutulmasıdır. Bu yasa uyarınca gerek personel gerekse misafir gibi kendi çalışanımız olmayanların erişim trafikleri imzalanarak (hash'i

alınarak) saklanmalıdır. Bu yüzden de misafir erişimlerinde hotspot da kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece misafirlerin erişim öncesi portal'e yönlendirilir, erişim formunu doldururlar ve sonrasında cep telefonlarına gelen şifre ile login olup erişim sağlarlar.

3. **Kablosuz erişimde farklı segmentler olacak ise** bunun için gelişmiş Access Point'ler de kullanmanız gerekecektir. **Per SSID per vlan** özelliği olan Access Point'ler ile tek bir cihazdan birden çok SSID (kablosuz ağ yayın adı) yayınlayıp bunları da farklı vlan'lara atamanız mümkün olur.
4. **Kurumsal yerler için** şüphesiz 802.1x ya da Radius authentication ile kablosuz erişimleri güvenli hale getirmenizi tavsiye ederim. Küçük işyerleri (SOHO) ve evler için ise kesinlikle WPA'nın yüksek tiplerini ve/veya MAC filtrelemeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Sık sık da kablosuz cihaz loglarına, o anda ağınızda bulunan kullanıcılara bakarsanız güzel olur.

WLAN Tehditleri

WLAN, AP kapsamındaki herkese ve onunla ilişkilendirilecek uygun kimlik bilgilerine açıktır. Saldırıları dışarıdan, hoşnutsuz çalışanlardan ve hatta istemeden çalışanlardan kaynaklanabilir. Kablosuz ağlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı özellikle hassastır;

- Verilere müdahale
- Kablosuz davetsiz misafirler
- Hizmet Reddi (DoS) Saldırıları
- Rogue-Sahte AP'ler

Dos Attacks

Kablosuz DoS saldırıları aşağıdakilerin sonucunda olabilir;

- Yanlış yapılandırılmış cihazlar
- Kablosuz iletişime kasıtlı olarak müdahale eden kötü niyetli bir kullanıcı
- Yanlışlıkla müdahale

Düzgün yapılandırılmamış aygıtlar ve kötü amaçlı saldırılar nedeniyle DoS saldırısı riskini en aza indirmek için, tüm aygıtları sıkılaştırın, parolaları güvende tutun, yedekler oluşturun ve tüm yapılandırma değişikliklerinin çalışma saatleri dışında dahil edildiğinden emin olun.

Rogue Access Points

- Sahte bir AP, açık bir yetkilendirme olmadan ve şirket politikasına aykırı olarak bir şirket ağına bağlanan bir AP veya kablosuz yönlendiricilerdir.
- Bağlandıktan sonra, sahte AP, saldırgan tarafından MAC adreslerini yakalamak, veri paketlerini yakalamak, ağ kaynaklarına erişmek veya ortadaki adam saldırı başlatmak için kullanılabilir.
- Kişisel bir ağ etkin noktası da sahte bir AP olarak kullanılabilir. Örneğin, güvenli ağ erişimine sahip bir kullanıcı, yetkili Windows ana bilgisayarlarının Wi-Fi AP olmasını sağlar.
- Sahte AP'lerin yüklenmesini önlemek için kuruluşların WLC'leri sahte AP politikalarıyla yapılandırması ve yetkisiz AP'ler için radyo spektrumunu aktif olarak izlemek için izleme yazılımı kullanması gerekir.

Man-in-the-Middle Attack

Ortakdaki adam (MITM) saldırısında, bilgisayar korsanı iki taraf arasında geçen verileri okumak veya deęiřtirmek için iki meřru varlık arasında konumlandırılır. Popüler bir kablosuz MITM saldırısına “evil twin AP-kötü ikiz AP” saldırısı denir, burada bir saldırgan sahte bir AP’yi tanıtır ve yasal bir AP ile aynı SSID ile yapılandırır.

Bir MITM saldırısını yenmek, WLAN’daki meřru cihazları tanımlamakla başlar. Bunu yapmak için kullanıcıların kimlięi doęrulanmalıdır. Tüm meřru cihazlar bilindikten sonra, aę anormal cihazlar veya trafik açısından izlenebilir.

WLAN Güvenlięi

Genel olarak erişim kablosuz, havadan yapıldığından dikkat edilmezse istenmeyen kişilerin de aynı aęda olması kaçınılmazdır. Bu nedenle “güvenlik” kablosuz aęlar için üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir.

- Noktadan, noktaya mikro dalga iletim sistemleri izlenmesi çok zor bir haberleşme yöntemidir ancak bir noktadan çok noktaya iletimler teknik açıdan izlenmesi daha kolay bir haberleşme yöntemidir.
- Bu tür sistemlerde dahili kriptolama özellikleri mevcut olmasına rağmen son yıllarda yapılan arařtırmalar bu tür sistemlerin saldırıya karşı sanıldığından daha zayıf olduğunu göstermiştir.
- Güvenlięi artırmak için en basit yaklaşımlar VPN teknolojilerinin, kablosuz haberleşme sistemleri ile birlikte kullanılmasıdır ancak bu yaklaşım maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

Kablosuz Aęları Güvenli Hale Getirme

SSID Gizleme ve MAC Adres Filtreleme

Kablosuz davetsiz misafirleri uzak tutma ve verileri koruma tehditlerini gidermek için eskiden iki güvenlik özellięi kullanılırdı ve çoęu yönlendirici ve AP’de hala kullanılabilir:

SSID Gizleme – AP’ler ve bazı kablosuz yönlendiriciler SSID işaret çerçevesinin devre dışı bırakılmasına izin verir. Kablosuz istemciler, aęa bağlanmak için SSID ile manuel olarak yapılandırılmalıdır.

SSID erişim noktalarının (Access Point) tanımlayıcı adıdır. Eriřim noktaları ortamdaki kablosuz cihazların kendisini bulabilmesi için kendilerini devamlı anons ederler. Güvenlik önlemi olarak bu anonsları yaptırmayabiliriz. Böylece sadece erişim noktasının adını bilen cihazlar aęa dahil olabilirler.

MAC Adresi Filtreleme – Yönetici, fiziksel MAC donanım adreslerine göre istemcilerin kablosuz erişimine el ile izin verebilir veya reddedebilir. Farklı MAC adreslerine sahip cihazlar 2.4 GHz WLAN’a katılamaz.

Diğer bir tanımı; bu metot AP ile iletişim kurmaya izin verilmiş kullanıcıların, kablosuz ağ kartlarının MAC adreslerinin listelenmesi ve kullanılmasıdır.

802.11 Orijinal Kimlik Doğrulama Yöntemleri

Kablosuz bir ağın güvenliğini sağlamanın en iyi yolu kimlik doğrulama ve şifreleme sistemlerini kullanmaktır. Orijinal 802.11 standardıyla iki tür kimlik doğrulama yapılmıştır:

Open system authentication – Açık sistem kimlik doğrulaması

- Şifre gerekmez. Genellikle kafe, havaalanı ve otel gibi ortak alanlarda ücretsiz internet erişimi sağlamak için kullanılır.
- İstemci, VPN ile güvenlik sağlamaktan sorumludur.

Shared key authentication – Paylaşılan anahtar kimlik doğrulaması

- Kablosuz bir istemci ile AP arasındaki verilerin kimliğini doğrulamak ve şifrelemek için WEP, WPA, WPA2 ve WPA3 gibi mekanizmalar sağlar. Ancak, bağlanmak için parolanın her iki taraf arasında önceden paylaşılması gerekir.

Not: **Radius ve 802.1x güvenlikleri**, kurumsal olarak kullanılan en güvenli yöntemlerdir. Bu yöntemde Access Point’ler kendilerine bağlanmak isteyen kullanıcıları yalnızca şifre ile değil, gidip cihazlarının ya da kimlik bilgilerinin **Active Directory** de olup olmadıklarını bile kontrol edebilirler.

Shared Key Authentication Methods – Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulama Yöntemleri

Tabloda gösterildiği gibi 4 adet paylaşılan anahtar kimlik doğrulama tekniği mevcuttur.

Kimlik Doğrulama Yöntemi	Açıklama
Wired Equivalent Privacy (WEP)	Statik bir anahtarla Rivest Cipher 4 (RC4) şifreleme yöntemini kullanarak verileri korumak için tasarlanmış orijinal 802.11 spesifikasyonu. WEP artık önerilmemektedir ve asla kullanılmamalıdır.
Wi-Fi Protected Access (WPA)	WEP kullanan ancak verileri çok daha güçlü Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü (TKIP-Temporal Key Integrity Protocol) şifreleme algoritmasıyla koruyan bir Wi-Fi Alliance standardı. TKIP, her paketin anahtarın değiştirilerek hacklemeyi çok daha zor hale getirir.
WPA2	Şifreleme için Gelişmiş Şifreleme Standardını (AES – Advanced Encryption Standard) kullanır. AES şu anda en güçlü şifreleme protokolü olarak kabul edilmektedir.
WPA3	Bu, yeni nesil Wi-Fi güvenliğidir. Tüm WPA3 özellikli cihazlar en son güvenlik yöntemlerini kullanır, eski protokollere izin vermez ve Korunmalı Yönetim Çerçevelerinin (PMF – Protected Management Frames) kullanılmasını gerektirir.

Authenticating a Home User – Ev Kullanıcısının Kimliği Doğrulama

Ev yönlendiricileri genellikle kimlik doğrulama için iki seçeneğe sahiptir: WPA ve WPA2; WPA2 iki kimlik doğrulama yöntemine sahiptir.

- **Personal** – Ev veya küçük ofis ağları için kullanıcılar önceden paylaşılan anahtar (PSK) kullanarak kimlik doğrulaması yapar. Kablosuz istemciler, önceden paylaşılan bir parola kullanarak kablosuz yönlendirici ile kimlik doğrulaması yapar. Özel bir kimlik doğrulama sunucusu gerekmez.
- **Enterprise** – Kurumsal ağlar için tasarlanmıştır. RADIUS kimlik doğrulama sunucusu gerektirir. Ayrıştırıcı RADIUS sunucusu tarafından doğrulanması ve ardından kullanıcıların kimlik doğrulaması için Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü'nü (EAP-Extensible Authentication Protocol) kullanan 802.1x standardını kullanarak kimlik doğrulaması yapması gerekir.

5GHz: ☒ Enable Sharing Network

Network Name (SSID): ☐ Hide SSID

Security: ← 6

Version: ← 7

Password:

Transmit Power:

Channel Width:

Channel:

Mode:

[SUPPORT](#) [BACK TO TOP](#) [SAVE](#) ← 8

Şifreleme Yöntemleri

WPA ve WPA2 iki şifreleme protokolü içerir:

Temporal Key Integrity Protocol – Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü (TKIP) –

WPA tarafından kullanılır ve eski WLAN ekipmanı için destek sağlar. WEP kullanır ancak TKIP kullanarak katman 2 yükünü şifreler.

Advanced Encryption Standard (AES) – WPA2 tarafından kullanılır ve hedef bilgisayarların şifrelenmiş ve şifrelenmemiş bitlerin değiştirilip değiştirilmediğini algılamasını sağlayan, Blok Zincirleme İleti Kimlik Doğrulama Kodu Protokolü (CCMP – Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol) ile Sayaç Şifreleme Modu’nu kullanır.

Security Mode:

Channel Selection:

Channel:

Network Password:

- Open (risky)
- WEP 64 (risky)
- WEP 128 (risky)
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA-PSK (AES)
- WPA2-PSK (TKIP)
- WPA2-PSK (AES)**
- WPAWPA2-PSK (TKIP/AES) (recommended)

Kurumsal Yapılarda Kimlik Doğrulama

Kurumsal güvenlik modu seçimi için bir Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Muhasebe (AAA) RADIUS sunucusu gerekir.

Gerekli bilgiler:

- RADIUS server IP address - Radius Sunucunun IP adresi.
- UDP port numbers – RADIUS Kimlik Doğrulaması için 1812 ve RADIUS Muhasebesi için 1813 numaralı UDP bağlantı noktaları, ancak 1645 ve 1646 numaralı UDP bağlantı noktalarını kullanarak da çalışabilir.
- Shared key – AP'nin RADIUS sunucusuyla kimliğini doğrulamak için kullanılır.

NOT: Kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi, son kullanıcıların merkezi, sunucu tabanlı kimlik doğrulamasını sağlayan 802.11x standardı tarafından gerçekleştirilir.

FortiDDoS 1500F FortiDDoS-1500F

Authentication

RADIUS

RADIUS Server Configuration

Status: ☒

Primary Server IP:

Primary Server Secret:

Port: (Range: 1 - 65535)

Secondary Server IP:

Secondary Server Secret:

Authentication Protocol:

Test Connectivity

Default Access Strategy for Remote RADIUS User

Access Profile:

Trusted Host: (Example: 192.3.2.5/24 or 2001:0db8:85a3:8a2e:0370::7334/64)

Save Refresh

WPA3

WPA2 artık güvenli kabul edilmediğinden, mümkünse WPA3 önerilir. WPA3 dört özellik içerir:

WPA3 – Personal: Simultaneous Authentication of Equals (SAE) kullanarak brute force saldırılarını engeller.

WPA3 – Enterprise: 802.1x / EAP kimlik doğrulamasını kullanır. Ancak, 192 bit şifreleme paketinin kullanılmasını gerektirir ve önceki 802.11 standartları için güvenlik protokollerinin karıştırılmasını ortadan kaldırır.

Open Networks: Herhangi bir kimlik doğrulama kullanmaz. Ancak, tüm kablosuz trafiği şifrelemek için Opportunistic Wireless Encryption (OWE) kullanır.

IoT Onboarding: IoT cihazlarını hızlı bir şekilde yerleştirmek için Device Provisioning Protocol (DPP) kullanır.

WLAN Yapılandırması

Kablosuz Yönlendirici

Uzak çalışanlar, küçük şube ofisleri ve ev ağıları genellikle küçük bir ofis ve ev yönlendiricisi kullanır.

- Bu “tümleşik” yönlendiriciler genellikle kablolu istemciler için bir anahtar, internet bağlantısı için bir bağlantı noktası (bazen “WAN” olarak adlandırılır) ve kablosuz istemci erişimi için kablosuz bileşenler içerir.
- Bu kablosuz yönlendiriciler genellikle WLAN güvenliği, DHCP hizmetleri, tümleşik Ad Adresi Çevirisi (NAT), hizmet kalitesi (QoS) ve çeşitli diğer özellikler sağlar.
- Özellik kümesi yönlendirici modeline göre değişir.

Not: Kablolu ve DSL modem yapılandırması genellikle servis sağlayıcının temsilcisi tarafından yerinde veya uzaktan yapılır.



Kablosuz Yönlendiriciye Giriş (Login)

Çoğu kablosuz yönlendirici, ağa bağlanacak ve hizmetler sağlayacak şekilde önceden yapılandırılmıştır.

- Kablosuz yönlendirici varsayılan IP adresleri, kullanıcı adları ve parolaları internette kolayca bulabilirsiniz.
- Bu nedenle, birinci önceliğiniz güvenlik nedeniyle bu varsayılanları değiştirmek olmalıdır.

Kablosuz yönlendiricinin yapılandırma GUI'sine erişmek için

- Bir web tarayıcısı açın ve kablosuz yönlendiriciniz için varsayılan IP adresini girin.
- Varsayılan IP adresi, kablosuz yönlendiriciyle birlikte gelen belgelerde bulunabilir veya internet'te arama yapabilirsiniz.
- “admin” yaygın olarak varsayılan kullanıcı adı ve şifre olarak kullanılır.

Temel Ağ Kurulumu

Temel ağ kurulumu aşağıdaki adımları içerir:

- Bir web tarayıcısından yönlendiriciye giriş yapın.
- Varsayılan yönetim parolasını değiştirin.
- Yeni yönetici şifresi ile giriş yapın.
- Varsayılan DHCP IPv4 adreslerini değiştirin.
- IP adresini yenileyin.
- Yönlendiriciye yeni IP adresiyle oturum açın.

Temel Kablosuz Kurulumu

Temel kablosuz kurulumu aşağıdaki adımları içerir.

- WLAN varsayılanlarını görüntüleyin.
- Hangi 802.11 standardının uygulanacağını belirleyerek ağ modunu değiştirin.
- SSID'yi yapılandırın.
- Kullanılan üst üste binen kanal olmadığından emin olarak kanalı yapılandırın.
- Güvenlik modunu Açık, WPA, WPA2 Kişisel, WPA2 Enterprise vb. arasından seçim yapın.
- Parolayı, seçilen güvenlik modu için gereken şekilde yapılandırın.

Bir Kablosuz Mesh Network Yapılandırma

Küçük bir ofis veya ev ağında, bir kablosuz yönlendirici tüm istemcilere kablosuz erişim sağlamak için yeterli olabilir.

- Menzili iç mekanda yaklaşık 45 metreden ve dış mekanda 90 metreden daha fazla uzatmak istiyorsanız, kablosuz bir mesh ağ oluşturursunuz.
- Paraziti önlemek için farklı kanallar kullanmak dışında, aynı ayarlarla erişim noktaları ekleyerek mesh ağı oluşturun.
- WLAN'ı küçük bir ofiste veya evde genişletmek giderek daha kolay hale geldi.
- Üreticiler, akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla bir kablosuz mesh ağ (WMN-wireless mesh network) oluşturmayı kolaylaştırdı.

IPv4 için NAT

Kablosuz yönlendiriciye ISS tarafından genel olarak yönlendirilebilen bir adres atanır ve LAN'da adresleme için özel bir ağ adresi kullanır.

- LAN üzerindeki ana bilgisayarların dış dünyayla iletişim kurmasına izin vermek için yönlendirici, Ağ Adresi Çevirisi (NAT) adlı bir işlem kullanır.
- NAT, özel (yerel) bir kaynak IPv4 adresini genel bir adrese çevirir (gelen paketler için işlem tersine çevrilir).
- NAT, bir cihaz tarafından kurulan her oturum için kaynak bağlantı noktası numaralarını izleyerek bir genel IPv4 adresinin paylaşılmasını mümkün kılar.
- ISS'nizde IPv6 etkinleştirilmişse, her cihaz için benzersiz bir IPv6 adresi görürsünüz.

Hizmet Kalitesi (QoS)

Birçok kablosuz yönlendiricinin Hizmet Kalitesini (QoS) yapılandırma seçeneği vardır.

- QoS yapılandırarak, ses ve video gibi belirli trafik türlerine, e-posta ve web'de gezinme gibi zaman açısından hassas olmayan trafikte öncelik verileceğini garanti edebilirsiniz.
- Bazı kablosuz yönlendiricilerde, trafik belirli bağlantı noktalarında da önceliklendirilebilir.

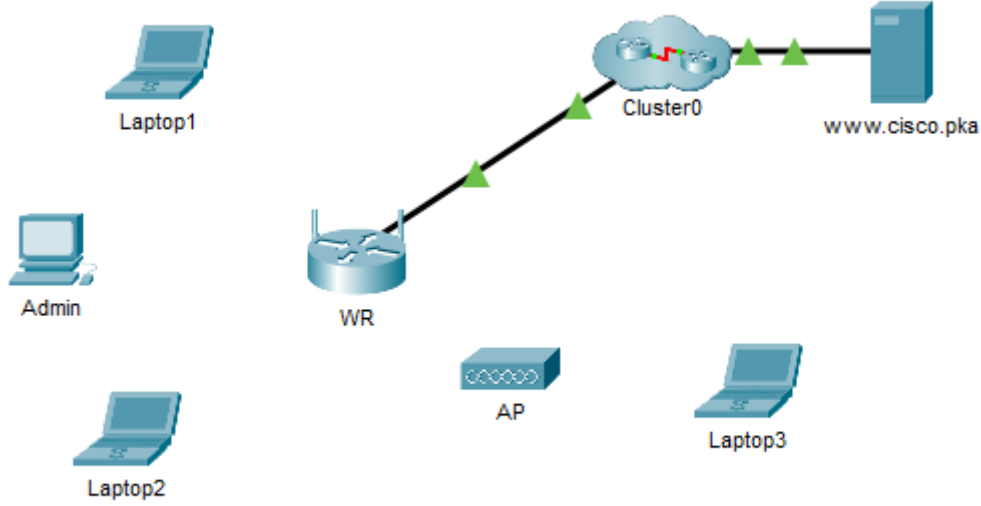
Port Yönlendirme

Kablosuz yönlendiriciler, LAN'a ve LAN'dan yetkisiz erişimi önlemek için genellikle TCP ve UDP bağlantı noktalarını engeller.

- Ancak, belirli programların ve uygulamaların farklı ağlardaki aygıtlarla iletişim kurabilmesi için belirli bağlantı noktalarının açılması gerektiği durumlar vardır.
- Bağlantı noktası iletme, ayrı ağlardaki aygıtlar arasındaki trafiği yönlendirmek için kural tabanlı bir yöntemdir.
- Port tetikleme, yönlendiricinin gelen portlardan verileri belirli bir cihaza geçici olarak iletmesine izin verir.
- Bağlantı noktası tetiklemeyi, bir giden isteği yapmak için yalnızca belirlenmiş bir bağlantı noktası aralığı kullanıldığında verileri bir bilgisayara iletme için kullanabilirsiniz.

Uygulama: Kablosuz Ağ Yapılandırması

Hazır olarak packet tracer aktivitesi edindik ve yapısı şu şekilde:



Bununla birlikte yanında gelen talimatname de vardır. Türkçeye çevrilmiş hali dosyanın içinde var. Zaten burada da üstünden gidilecek.

Hedefler

- Kablosuz yönlendiriciye bağlanma
- Kablosuz yönlendiriciyi yapılandırın
- Kablosuz yönlendiriciye kablolu bir cihaz bağlama
- Kablosuz yönlendiriciye kablosuz bir aygıt bağlama
- Kablosuz kapsama alanını genişletmek için ağa bir AP ekleyin
- Varsayılan yönlendirici ayarlarını güncelleme

Giriş

Bu aktivitede kablosuz istemcileri ve bir erişim noktasını kablosuz istemcileri kabul edecek ve IP paketlerini yönlendirecek şekilde yapılandıracaksınız. Ayrıca, bazı varsayılan ayarları da güncelleyeceksiniz.

Öncelikle Admin bilgisayarımızı Wireless Router (WR)'ımıza bağlayalım. WR de şuan DHCP rolünü üstleniyor yani IP dağıtabilir. Bunun için Admin bilgisayarımızdan IP conf kısmında static'ten DHCP'ye çekelim ki IP alsın.

IP Configuration		
☒ DHCP	☐ Static	DHCP request successful.
IPv4 Address	192.168.0.100	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.0.1	
DNS Server	0.0.0.0	

Görüldüğü gibi IP adresimizi 192.168.0.100 ve default gateway adresimizi 192.168.0.1 olarak atadı. Adım 3'te WR Web Arayüzüne bağlanmamızı istiyor. Bunun için Desktop kısmından Web Browser seçerek URL alanına 192.168.0.1 giriyoruz.

Kullanıcı adı ve parola "admin" olarak belirlenmiş bu yüzden bunu girip erişiyoruz (ilerde değiştireceğiz).

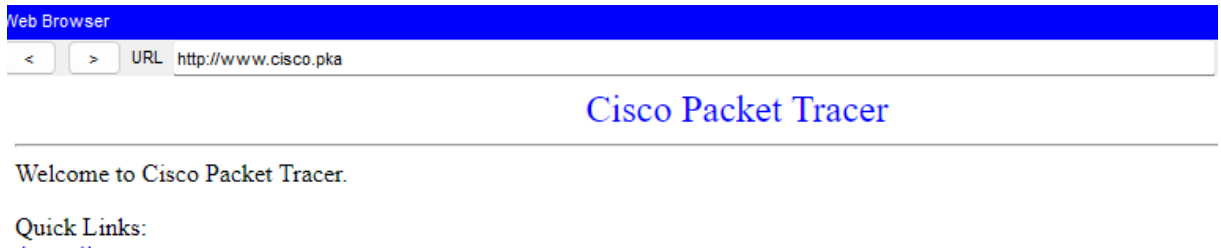


Bu ekranda IP havuzunun 192.168.0.100 'den başlayıp 50 kullanıcı ile sınırlandırıldığını görürüz. Adım 4'te de bizden WR'nin İnternet Bağlantı Noktasını yapılandırmamızı istiyor. Yani ISP'den statik IP aldığımızı düşünün. Bize belirtilen adresleri giriyoruz. (burdaki IP adresi de cisco'ya ait bir IP adresidir)

Internet IP Address:	209	.	165	.	200	.	225
Subnet Mask:	255	.	255	.	255	.	252
Default Gateway:	209	.	165	.	200	.	226
DNS 1:	209	.	165	.	201	.	1

Bu sayede WR'miz internete çıkabilir hale geldi, dolayısıyla admin bilgisayarımız da internete çıkabilecek. Bu değerleri girdikten sonra sayfanın alt kısmından "save settings" diyoruz. Bu sırada bağlantı gidip gelebilir.

Bağlantıyı doğrulamak için www.cisco.pka sayfasına gidiyoruz.



Bölüm 2’de bizden wireless ayarlarını yapılandırmamızı istiyor. 5 GHz’leri devre dışı bırakmamızı istiyor yani sadece 2.4 GHz frekansından yayın yapacağız. Ağın adını (SSID) aCompany olarak değiştirdik. Ve standart kanalı 6 – 2,437 olarak ayarladık. Sonrasında yaptığımız değişiklikleri kaydedelim.

2.4 GHz

Network Mode:	Auto
Network Name (SSID):	aCompany
SSID Broadcast:	☒ Enabled ☐ Disabled
Standard Channel:	6 - 2.437GHz
Channel Bandwidth:	Auto

5 GHz - 2

Network Mode:	Auto
Network Name (SSID):	Default
SSID Broadcast:	☐ Enabled ☒ Disabled
Standard Channel:	Auto
Channel Bandwidth:	Auto

5 GHz - 1

Network Mode:	Auto
Network Name (SSID):	Default
SSID Broadcast:	☐ Enabled ☒ Disabled
Standard Channel:	Auto
Channel Bandwidth:	Auto

Adım 2:Kablosuz Güvenlik Ayarlarını Yapılandırın.

Bu adımda, kablosuz güvenlik ayarlarını şifreleme ve parola ile WPA2 güvenlik modunu kullanarak yapılandırırsınız.

- Wireless > Wireless Security’e gidin.
- 2,4 GHz başlığı altında, Güvenlik Modu için WPA2 Personal seçin.
- Şifreleme alanı için varsayılan AES ayarını koruyun.
- Parola alanına parola olarak Cisco123! girin.
- Save Settings** tıklayın.
- Basic Wireless Settings ve Wireless Security sayfalarındaki ayarların doğru ve kaydedilmiş olduğundan emin olun.

2.4 GHz

Security Mode:	WPA2 Personal	
Encryption:	AES	
Passphrase:	Cisco123!	
Key Renewal:	3600	seconds

5 GHz - 1

Security Mode:	Disabled
----------------	----------

5 GHz - 2

Security Mode:	Disabled
----------------	----------

Adım 3: Kablosuz İstemcileri Bağlayın.

- z. Laptop1 Açın . Desktop sekmesini seçin. PC Wireless'ı tıklayın.
- aa. Connect sekmesini seçin. Gerekirse Refresh'i tıklayın. Kablosuz Ağ Adı aCompany seçin.
- bb. Önceden paylaşılan anahtar alanında önceki adımda yapılandırılan parolayı girin. (Cisco123!) ve Bağlan'ı tıklayın. PC Wireless penceresini kapatın.
- cc. Bir web tarayıcısı açın ve www.cisco.pka sunucusuna gidebildiğinizi doğrulayın.
- dd. Laptop2'yi kablosuz ağa bağlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Eğer Laptop'un üstüde Wifi kartı yoksa bilgisayarı soldaki düğmeden kapatıp WPC300N antenli modeli takabiliriz.



Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal
Default	1	100%
aCompany	6	89%

Site Information

Wireless Mode Infrastructure
Network Type Mixed B/G
Radio Band Auto
Security Disable
MAC Address 00D0.BA19.EE1C

Refresh

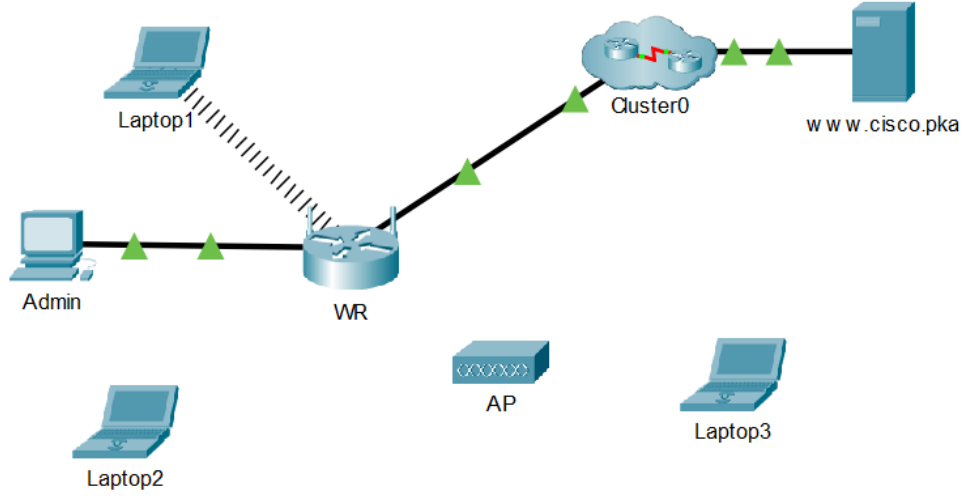
Connect

2.4GHz

Adapter is Inactive

Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 Model No. WPC300N

Bağlandık, hatta şu şekilde de gözüktü, sayfaya da ulaşabiliyoruz:



Aynı şekilde Laptop2'yi de bağladık, onun da erişimi var. Bir sonraki adıma geçelim.

Bölüm4: Kablosuz İstemcileri bir Erişim Noktasına Bağlama

Erişim noktası (AP), kablosuz yerel alan ağını genişleten bir cihazdır. Sinyali istenen bir konuma yansıtmak için bir Ethernet kablosu kullanılarak kablolu bir yönlendiriciye bir erişim noktası bağlanır.

Adım 1: Erişim Noktasını Yapılandırın.

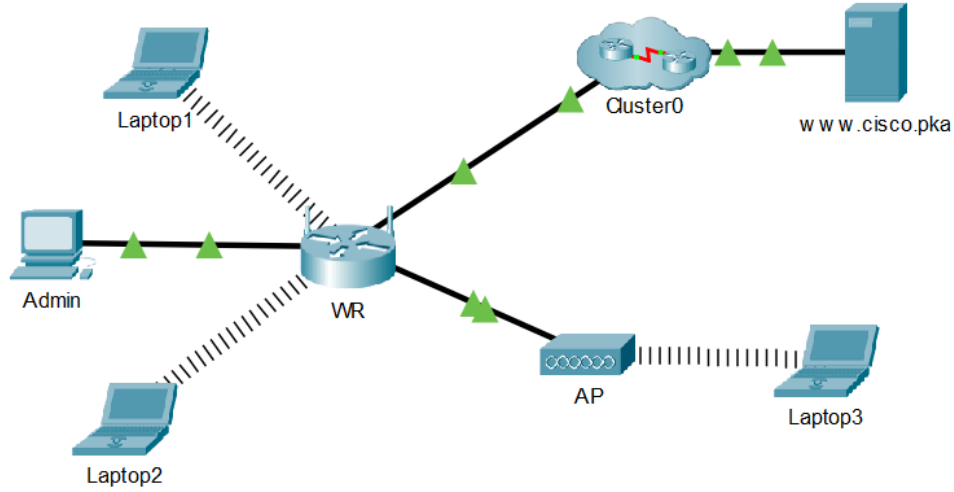
- ee. AP Port 0'ı düz Ethernet kablosu kullanarak mevcut bir WR Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
- ff. **AP** ye tıklayın **Config** sekmesine geçin.
- gg. INTERFACE başlığı altında Port 1'i seçin.
- hh. SSID alanına, **aCompany** girin.
- ii. **WPA2-PSK** seçin.Pass Phrase alanına **Cisco123!** Parolasını girin.
- jj. **AES** varsayılan şifreleme olarak kalmalıdır.

GLOBAL	Port 1	
Settings	Port Status On	
INTERFACE	SSID: aCompany	
Port 0	2.4 GHz Channel: 1	
Port 1	Coverage Range (meters): 140,00	
Authentication		
☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK		
WEK Key:		
PSK Pass Phrase: Cisco123!		
User ID:		
Password:		
Encryption Type: AES		

Adım 2: Kablosuz İstemcileri Bağlayın.

- kk. **Laptop3** ü açın. **Desktop** sekmesini seçin. **PC Wireless**'e tıklayın.
- ll. **Connect** sekmesine geçin. Gerekirse **Refresh**'e tıklayın. En güçlü sinyale (Channel 1) sahip Kablosuz Ağ Adını seçin ve **Connect**'e tıklayın.
- mm. Bir web tarayıcısı açın ve www.cisco.pka sunucusuna gidebileceğinizi doğrulayın.

Çünkü Laptop3 AP'ye daha yakın.



Bölüm 5:Diğer Yapılandırma Görevleri

Adım 1: WR Erişim Parolasını Değiştirin.

- nn. **Admin PC'ye gidin**, web tarayıcıyı açıp 192.168.0.1 IP adresindeki WR GUI arayüzüne gidin.
- oo. Administration > Management'e gidin ve mevcut Yönlendirici Parolasını cisco olarak değiştirin.
- pp. Pencerenin en altına gidin ve **Save Settings**'i tıklayın.
- qq. Kablosuz yönlendiricide oturum açmanız istendiğinde kullanıcı adı admin ve yeni şifre cisco'yu kullanın. Devam etmek için OK tıklayın.
- rr. **Continue** tıklayın ve sonraki adıma geçin.

Router Password:	•••••
Re-enter to confirm:	•••••

Adım 2: WR'deki DHCP Adres Aralığını Değiştirin.

Bu adımda, dahili ağ adresini 192.168.0.0/24 yerine 192.168.50.0/24 olarak değiştireceksiniz. LAN ağ adresi değiştiğinde, kiralama zaman aşımına uğramadan önce yeni IP adresleri almak için LAN ve WLAN'daki aygıtlardaki IP adreslerinin yenilenmesi gerekir.

- ss. **Setup > Basic Setup** sayfasına geçin.
- tt. Sayfayı **Network Setup** kısmına doğru kaydırın.
- uu. Yönlendirici IP'sine atanan IP adresi 192.168.0.1'dir. 192.168.50.1 olarak değiştirin. IP adresinin hala .100'de başladığını ve DHCP havuzunda kullanılabilir 50 IP adresi olduğunu doğrulayın.
- vv. DHCP ayarlarında 209.165.201.1'i DNS sunucusu olarak ekleyin.
- ww. Pencerenin en altına gidin ve **Save Settings**'i tıklayın.
- xx. DHCP adres aralığının, arabirim IP adresi değişikliğini yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellendiğini unutmayın. Web Tarayıcı kısa bir süre sonra bir Request Timeout-İstek Zaman Aşımı görüntüler.
- yy. Soru: Neden?

Çünkü Yönetici IP adresi artık yönlendiriciyle aynı ağda değil. Yönetici'nin IP adresi, DHCP sunucusunun yeni aralığının dışında.

IP Address: 192 . 168 . 50 . 1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.0. 100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 209 . 165 . 201 . 1

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

zz. **Admin PC** web tarayıcısını kapatın.

aaa. **Admin PC Desktop** sekmesine geçip, **Command Prompt'a** tıklayın.

bbb. Admin PC'nin IP bilgilerini DHCP üzerinden yeniden edinmesini sağlamak için **ipconfig / renew** yazın.

Admin PC için yeni IP adresi bilgileri nedir?

Cevabınız değişebilir. Admin PC için IP adresi 192.168.50.100 - 149 arasındadır.

IP Address: 192.168.50.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.50.1

DNS Server: 209.165.201.1

WLC'de Temel WLAN Yapılandırma

Wireless Controller (WLC)

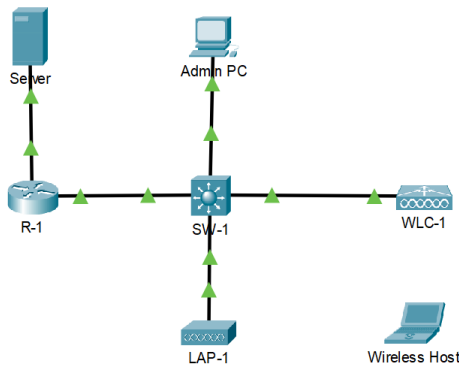
Bir otel düşünün. Her katında bir sürü Access Point bulunan. Bu otel çok katlı bir otel ise yüzlerce Access Point var demektir. Peki böyle çok sayıda Access Point bulunan büyük yapıları nasıl yönetiyoruz? Her birine ayrı ayrı girip, tek tek ayar mı yapıyoruz? Hadi bir seferlik uğraştık, tek tek ayar yaptık. Günün birinde wireless şifresini değiştirmeye karar verirse hepisine yine tek tek ayar yapmamız gerekecektir. Şüphesiz bu yönetilebilir bir yapı değildir. Günümüzde bu tür yapılar için Wireless Controller dediğimiz çözüm kullanılmaktadır.

Wireless Controller yazılımsal ve donanımsal olarak 2 türdür. Genel olarak sisteme uyarlanışında Controller ağdaki tüm Access Pointleri kendisi bulur ve hepsine birden aynı ayarı yapmayı, merkezi olarak yazılımları yükseltmeyi sağlar. İnanılmaz kolaylıktır. Belirlenen SSID'ler belirlediğiniz Vlan'lara kolayca atanabilir. En önemlisi tüm bu yapı sanki tek bir Access Point'miş gibi çalışır. Katlar arası geçiş yaparken ya da bir Access Point'den diğerine bağlanırken bağlantı kopmaz. Acemi yapılardaki gibi kablosuz ağları tarattığınızda bir sürü ayrı SSID değil tek bir tane görürsünüz.

WLC Topolojisi

Bu konu için kullanılan topoloji ve adresleme şeması şekil ve tabloda gösterilmiştir.

- Erişim noktası (AP), otonom bir AP'nin aksine denetleyici tabanlı bir AP'dir, bu nedenle başlangıç yapılandırması gerektirmez ve genellikle hafif AP'ler (LAP'ler) olarak adlandırılır.
- LAP'ler, WLAN denetleyicisiyle (WLC) iletişim kurmak için Hafif Erişim Noktası Protokolü'nü (LWAPP) kullanır.
- Denetleyici tabanlı AP'ler, ağda birçok AP'nin gerekli olduğu durumlarda kullanışlıdır.
- Daha fazla AP eklendikçe, her AP otomatik olarak WLC tarafından yapılandırılır ve yönetilir.



Device	Interface	IP Address
R-1	G/0/0	172.31.1.1/24
	G0/0/1.5	192.168.5.1/24
	G0/0/1.200	192.168.200.1/24
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24
Wireless Host	Wireless NIC	DHCP

WLC'ye Giriş

Kablosuz LAN denetleyicisi (WLC) yapılandırmak, kablosuz yönlendiriciyi yapılandırmaktan çok farklı değildir. WLC, AP'leri kontrol eder ve daha fazla hizmet ve yönetim yeteneği sağlar.

- Kullanıcı, ilk kurulum sırasında yapılandırılan kimlik bilgilerini kullanarak WLC'de oturum açar.
- Ağ Özeti (**Network Summary**) sayfası, yapılandırılmış kablosuz ağlara, ilişkili erişim noktalarına (AP'ler) ve etkin istemcilere hızlı bir genel bakış sağlayan bir panodur.
- Ayrıca, sahte erişim noktalarının ve istemcilerin sayısını da görebilirsiniz.

AP Bilgilerini Görüntüleme

AP'nin sistem bilgileri ve performansının genel bir resmini görüntülemek için soldaki menüden **Access Points-Erişim Noktaları'nı** tıklayın.

- AP 192.168.200.3 IP adresini kullanıyor.
- Cisco Discovery Protocol (CDP) bu ağda etkin olduğundan, WLC AP'nin anahtardaki FastEthernet 0/1 bağlantı noktasına bağlı olduğunu bilir.
- Topolojideki bu AP, Cisco Aironet 1815i'dir, bu da komut satırını ve sınırlı bir tanıdık IOS komutları kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Gelişmiş Ayarlar

Çoğu WLC, kullanıcıların çeşitli ortak yapılandırmaları uygulamak için hızlı bir şekilde erişebilecekleri bazı temel ayarlar ve menülerle birlikte gelir.

- Ancak, ağ yöneticisi olarak, genellikle gelişmiş ayarlara erişirsiniz.
- Cisco 3504 Kablosuz Kontrolcü için, gelişmiş Özet sayfasına erişmek için sağ üst köşedeki Advanced-Gelişmiş'i tıklayın
- Buradan WLC'nin tüm özelliklerine erişebilirsiniz.

The screenshot displays the Cisco WLC Advanced-Gelişmiş (Advanced-Config) page. The top navigation bar includes links for Save Configuration, Ping, and various configuration sections: MONITOR, WLANs, CONTROLLER, WIRELESS, SECURITY, MANAGEMENT, COMMANDS, HELP, and FEEDBACK. The left sidebar shows the Monitor section with a list of sub-items: Summary, Access Points, Cisco CleanAir, Statistics, CDP, Rogues, Clients, Sleeping Clients, Multicast, and Applications. The main content area is titled 'Summary' and features a Cisco 3504 Wireless Controller image with the text '150 Access Points Supported'. Below the image, there are two tables: 'Controller Summary' and 'Rogue Summary'.

Controller Summary	
Management IP Address	192.168.200.254 , ::128
Software Version	8.3.111.0
Field Recovery Image Version	7.6.101.1
System Name	WLC-1

Rogue Summary	
Active Rogue APs	0
Active Rogue Clients	0
Adhoc Rogues	0
Rogues on Wired Network	0

WLAN'ı Yapılandırma

Kablosuz LAN Denetleyicileri, yazılımda oluşturulan ve VLAN arabirimlerine çok benzeyen Katman 2 anahtar bağlantı noktalarına ve sanal arabirimlerine sahiptir.

- Her fiziksel bağlantı noktası birçok AP'yi ve WLAN'ı destekleyebilir.
- WLC üzerindeki bağlantı noktaları esasen birden çok VLAN'dan birden çok AP'ye dağıtım için bir anahtara trafik taşıyabilen trunk bağlantı noktalarıdır.
- Her AP birden fazla WLAN'ı destekleyebilir.



WLC'deki temel WLAN yapılandırması aşağıdaki adımları içerir:

1. **WLAN'ı oluşturma:** Şekilde, Wireless_LAN SSID adına sahip yeni bir WLAN oluşturulur.
2. **WLAN Uygula ve Etkinleştir:** WLAN etkinleştirildikten sonra WLAN ayarları yapılandırılır.
3. **Arayüzü Seçin:** WLAN trafiğini taşıyacak arabirim seçilmesi gerekir.
4. **WLAN'ın güvenliğini sağlama:** Güvenlik sekmesi, LAN güvenliğini sağlamak için mevcut tüm seçeneklere erişmek için kullanılır.
5. **WLAN'ın Çalıştığını Doğrulama:** Soldaki WLAN'lar menüsü, yeni yapılandırılmış WLAN'ı ve ayarlarını görüntülemek için kullanılır.
6. **WLAN'ı izleme:** Monitör sekmesi, gelişmiş Özet sayfasına erişmek ve Wireless_LAN'ın artık hizmetlerini kullanan bir istemcisi olduğunu doğrulamak için kullanılır.
7. **Kablosuz istemci bilgilerini görüntüleme:** WLAN'a bağlı istemciler hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için soldaki menüden İstemciler'e tıklayın.

Uygulama – WLC'de Temel WLAN Yapılandırma

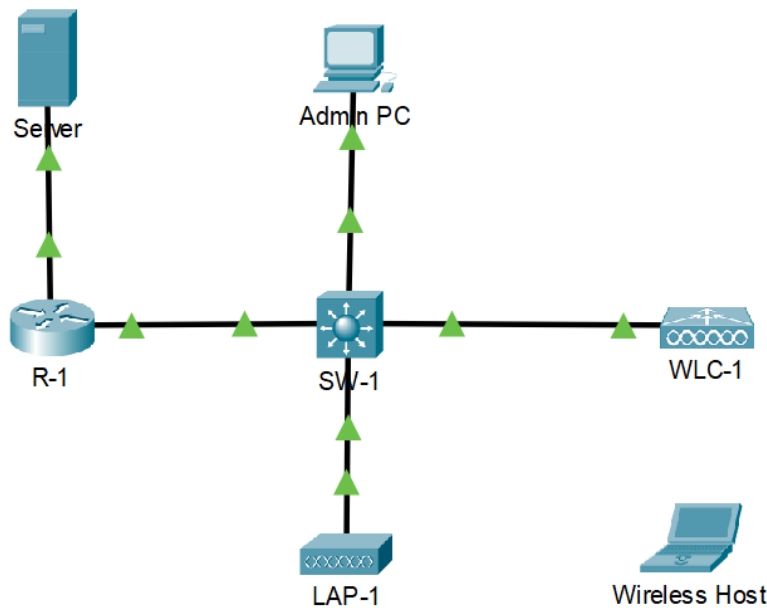
Hedefler

Bu laboratuvarıda, kablosuz LAN denetleyicisinin bazı özelliklerini keşfedeceksiniz. Denetleyicide yeni bir WLAN oluşturacak ve bu LAN'a güvenlik uygulayacaksınız. Ardından, WLC'nin kontrolü altındaki bir AP aracılığıyla yeni WLAN'a bağlanmak için kablosuz bir bilgisayar yapılandıracaksınız. Son olarak, bağlantıyı doğrulayacaksınız.

- Kablosuz LAN denetleyicisi GUI'sine bağlanın.
- WLC Monitör ekranında bulunan bazı bilgileri açıklayın.
- Kablosuz LAN denetleyicisinde bir WLAN yapılandırın.
- WLAN'da güvenliği uygulayın.
- Kablosuz bir bilgisayarı kablosuz LAN'a bağlanmak için yapılandırın.

Arka Plan / Senaryo

Bir kuruluş, bağımsız erişim noktalarını hafif erişim noktaları (LAP) ve bir kablosuz LAN denetleyicisi (WLC) ile değiştirerek kablosuz LAN'larının kontrolünü merkezileştiriyor. Bu projeye liderlik edeceksiniz ve WLC'yi ve proje sırasında meydana gelebilecek olası zorlukları tanımak istiyorsunuz. WLC'yi yeni bir kablosuz ağ ekleyerek ve WPA-2 PSK güvenliği ile güvence altına alarak yapılandıracaksınız. Yapılandırmayı test etmek için, ağdaki WLAN ağına bir dizüstü bilgisayar bağlayacaksınız.



Device	Interface	IP Address
R-1	G/0/0	172.31.1.1/24
	G0/0/1.5	192.168.5.1/24
	G0/0/1.200	192.168.200.1/24
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24
Wireless Host	Wireless NIC	DHCP

Bölüm 1: WLC'ye Giriş Yapın

STP ağda birleşene kadar bekleyin. İşlemi hızlandırmak için Packet Tracer Hızlı İleri Sarma düğmesine tıklayabilirsiniz. Tüm bağlantı ışıkları yeşil olduğunda devam edin.

- Admin PC'nin masaüstüne gidin ve bir web tarayıcı açın. Adresleme tablosundan WLC-1'in yönetim IP adresini adres çubuğuna girin. HTTPS protokolünü kullanmalısınız
- Login tıklayın ve şu kimlik bilgilerini girin: User Name: **admin**, Password: **Cisco123**. Kısa bir gecikmeden sonra WLC Monitör Özeti ekranını göreceksiniz. Not: Packet Tracer, bu modülde gösterilen ilk gösterge tablosunu desteklemez
- Monitör Özeti ekranında ilerleyin. Bu ekrandan ne öğrenilebilir?

Cevaplar değişiklik gösterecektir. Burada, WLC hakkında işletim bilgileri, bilinen erişim noktaları ve bağlı istemciler ve ağda algılanan sahte AP'ler ve istemciler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere birçok değerli bilgi bulunabilir.

WLC'ye bir AP bağlı mı?

Evet, WLC bir AP'ye bağlıdır. Bu, sayfanın Access Point Summary bölümünde gösterilir

- Sayfanın Access Point Summary bölümünde Tüm AP'ler girişinin yanındaki Detail tıklayın. Tüm AP'ler ekranında AP'ler hakkında hangi bilgileri bulabilirsiniz?

WLC'de gösterilen bilgiler AP'nin adını, AP'nin IP adresini, cihaz modelini, MAC, yazılım sürümünü, çalışma durumunu, güç kaynağını vb. İçerir.



Bölüm 2: Kablosuz LAN Oluşturma

Şimdi WLC'de yeni bir kablosuz LAN oluşturacaksınız. Bilgisayarların (host) WLAN'a katılması için gereken ayarları yapılandıracaksınız.

Adım 1: WLAN oluşturma ve etkinleştirme.

- WLC menü çubuğunda WLAN'ları tıklayın. WLAN ekranının sağ üst köşesindeki açılır kutuyu bulun. Create New diyecek. Yeni bir WLAN oluşturmak için Go'ya tıklayın.
- Yeni WLAN'ın Profil Adını girin. Floor 2 Employees profil adını kullanın. WLAN'a SSID-5 olarak bir SSID atayın. Bilgisayarların ağa katılmak için bu SSID'yi kullanmaları gerekir.
- WLAN kimliğini (ID) seçin. Bu değer, WLAN'ın diğerlerinden farklı olduğunu tanımlamak için kullanılacak bir etikettir. VLAN numarası ve SSID ile tutarlı tutmak için 5 değerini seçin. Bu bir gereklilik değildir, ancak topolojinin anlaşılmasına yardımcı olur.
- Ayarların geçerli olması için Apply'yı tıklayın.
- WLAN oluşturulduğuna göre, ağın özelliklerini yapılandırabilirsiniz. WLAN'ı işlevsel hale getirmek için Enabled'i tıklayın. Bu adımı yanlışlıkla atlamak yaygın bir hatadır.
- WLAN için kullanılacak VLAN arayüzünü seçin. WLC, ağ üzerindeki kullanıcı trafiği için bu arayüzü kullanacaktır. Interface/Interface Group (G) için açılır kutuyu tıklayın. WLAN-5 arayüzünü seçin. Bu arabirim daha önce bu etkinlik için WLC'de yapılandırılmıştı.
- Advanced sekmesini tıklayın.
- Sayfanın FlexConnect bölümüne gidin. FlexConnect Local Switching ve FlexConnect Local Auth etkinleştirmek için tıklayın.
- Yeni WLAN'ı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. Bunu yapmayı unutursanız, WLAN çalışmaz.

WLANs > New

Type	WLAN ▼
Profile Name	Floor 2 Employees
SSID	SSID-5
ID	5 ▼

WLANs > Edit 'Floor 2 Employees'

< BACK Apply

General Security QoS Policy-Mapping Advanced

Profile Name Floor 2 Employees

Type WLAN

SSID SSID-5

Status ☒ Enabled

Security Policies None
(Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)

Radio Policy All

Interface/Interface Group(G) WLAN-5

Adım 2: WLAN'ı Güvenliğini Yapılandırın

Yeni WLAN'ın şu anda bir güvenliği yok. Bu WLAN başlangıçta WPA2-PSK güvenliğini kullanacaktır. Başka bir etkinlikte, WLAN'ı daha büyük kablosuz ağlar için çok daha iyi bir çözüm olan WPA2-Enterprise'i kullanacak şekilde yapılandıracaksınız.

- Floor 2 Employees WLAN'ın WLAN Edit ekranında Security sekmesini tıklayın. Layer 2 sekmesi altında, Layer 2 Security açılır kutusundan WPA + WPA2'yi seçin. Bu WPA parametrelerini ortaya çıkaracaktır.
- WPA2 Policy'nin yanındaki onay kutusunu tıklayın. Bu, ek güvenlik ayarlarını gösterecektir. Authentication Key Management altında PSK'yı etkinleştirin.
- Artık bilgisayarlar tarafından WLAN'a katılmak için kullanılacak pre-shared key-önceden paylaşılan anahtar girebilirsiniz. Parola olarak Cisco123'ü kullanın.
- Bu ayarları kaydetmek için Apply'yı tıklayın.

Not: Güvenliği yapılandırırken şifreleri yeniden kullanmak iyi bir uygulama değildir. Yapılandırmayı basitleştirmek için bu etkinlikte şifreleri tekrar kullandık.

General Security QoS Policy-Mapping Advanced

Layer 2 Layer 3 AAA Servers

Protected Management Frame

PMF Disabled

WPA+WPA2 Parameters

WPA Policy ☐

WPA2 Policy ☒

WPA2 Encryption ☒ AES ☐ TKIP

Authentication Key Management

802.1X ☐ Enable

CCKM ☐ Enable

PSK ☒ Enable

FT 802.1X ☐ Enable

FT PSK ☐ Enable

PSK Format ASCII

Adım 3:Ayarları Doğrulayın

- Yapılandırmayı uyguladıktan sonra Back'i tıklayın. Bu sizi WLAN ekranına geri götürecektir.

Bu ekranda yeni WLAN hakkında hangi bilgiler var?

WLAN adı, SSID, güvenlik politikası ve yönetici durumu burada bulunabilir. Admin Status -Yönetici Durumu değeri, WLAN'ın çalışır durumda olup olmadığını gösterir.

- WLAN ID(kimliğini) tıklattırsanız, WLANs Edit ekranına yönlendirilirsiniz. Ayarların ayrıntılarını doğrulamak ve değiştirmek için bunu kullanın.

WLANs

Entries 1 - 1 of 1

Current Filter:

[\[Change Filter\]](#) [\[Clear Filter\]](#)

Create New ▾

Go

☐	WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Po
☐	5	WLAN	Floor 2 Employees	SSID-5	Enabled	[WPA2][Aut

Bölüm 3: WLAN'a Bilgisayar Bağlama

Adım 1: Ağa bağlanın ve bağlantıyı doğrulayın.

- Wireless Host desktop'a gidin ve PC Wireless kutucuğuna tıklayın.
- Connect sekmesini tıklayın. Kısa bir gecikmeden sonra kablosuz ağ adları tablosunda WLAN için SSID'nin görüldüğünü görmelisiniz. SSID-5 ağını seçin ve Connect düğmesine tıklayın.
- WLAN için yapılandırdığınız önceden paylaşılan anahtarı girin ve Connect'e tıklayın.
- Link Information sekmesini tıklayın. Erişim noktasına başarıyla bağlandığınızı onaylayan bir mesaj görmelisiniz. Topolojide LAP-1 bağlantısını gösteren bir kablosuz dalga da görmelisiniz.
- Bağlantıyla ilgili ayrıntıları görmek için More Informationi düğmesini tıklayın.
- PC Wireless uygulamasını kapatın ve IP Configuration uygulamasını açın. Kablosuz Bilgisayarın DHCP üzerinden APIPA olmayan bir IP adresi aldığını doğrulayın. Değilse, Hızlı İleri Sarma düğmesine birkaç kez tıklayın.
- Dizüstü bilgisayarın tam bağlantıya sahip olduğunu doğrulamak için WLAN varsayılan ağ geçidine ve Sunucuya ping atın.

Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal

Site Information

Wireless Mode
Network Type
Radio Band
Security
MAC Address

Refresh

Connect

2.4GHz



Adapter is Inactive

Wireless-N Notebook Adapter

Wireless Network Monitor v1.0

Model No. WPC300N

WLC'de WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma

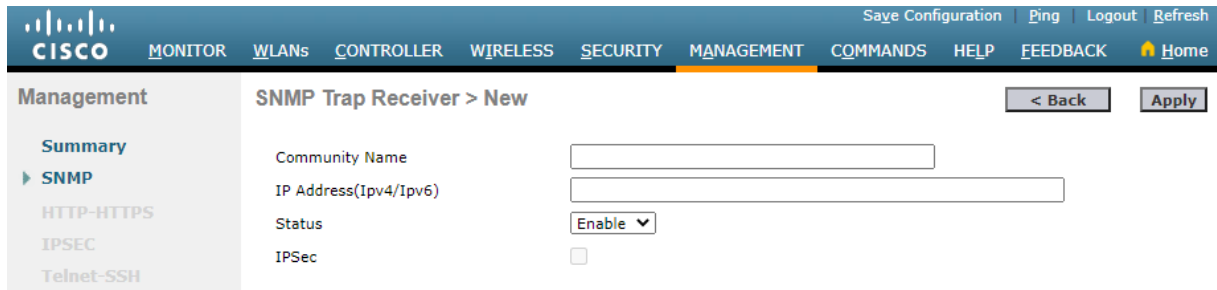
SNMP Sunucu Bilgilerini Yapılandırma

SNMP'yi etkinleştirmek ve ayarları yapılandırmak için:

1. Çeşitli yönetim özelliklerine erişmek için MANAGEMENT sekmesine tıklayın.
2. Alt menüleri genişletmek için SNMP'yi tıklayın.
3. Trap Receivers'ı tıklayın.
4. Yeni bir SNMP trap receiver yapılandırmak için New... ögesine tıklayın.



- SNMP sunucusu adını ve SNMP sunucusu için IP adresini (IPv4 veya IPv6) girin ve ardından Apply'ı tıklayın.
- WLC şimdi SNMP günlük iletilerini SNMP sunucusuna iletecektir.



RADIUS Sunucu Bilgilerini Yapılandırma

WLC'yi RADIUS sunucu bilgileriyle yapılandırmak için:

1. **SECURITY**'ye tıklayın.
2. **RADIUS**'a tıklayın.
3. **Authentication**'a tıklayın.
4. PC-A'yı RADIUS sunucusu olarak eklemek için. **New...** tıklayın.
- PC-A için IPv4 adresini ve WLC ile RADIUS sunucusu arasında kullanılacak paylaşılan anahtarı girin ve ardından Apply'ya tıklayın.

CISCO MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Home

Security

AAA

RADIUS

Authentication

Accounting

Fallback

DNS

Downloaded AVP

TACACS+

LDAP

Local Net Users

MAC Filtering

RADIUS Authentication Servers

Auth Called Station ID Type: IP Address

Use AES Key Wrap: ☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)

MAC Delimiter: Hyphen

Framed MTU: 1300

Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port	IPSec	Admin Status
--------------	------------	--------------	---------------------------	------	-------	--------------

CISCO MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Home

Security

AAA

RADIUS

Authentication

Accounting

Fallback

DNS

Downloaded AVP

TACACS+

LDAP

Local Net Users

MAC Filtering

Disabled Clients

User Login Policies

AP Policies

Password Policies

RADIUS Authentication Servers > New

< BACK Apply

Server Index (Priority): 1

Server IP Address(Ipv4/Ipv6):

Shared Secret Format: ASCII

Shared Secret:

Confirm Shared Secret:

Key Wrap: ☐ (Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)

Port Number: 1812

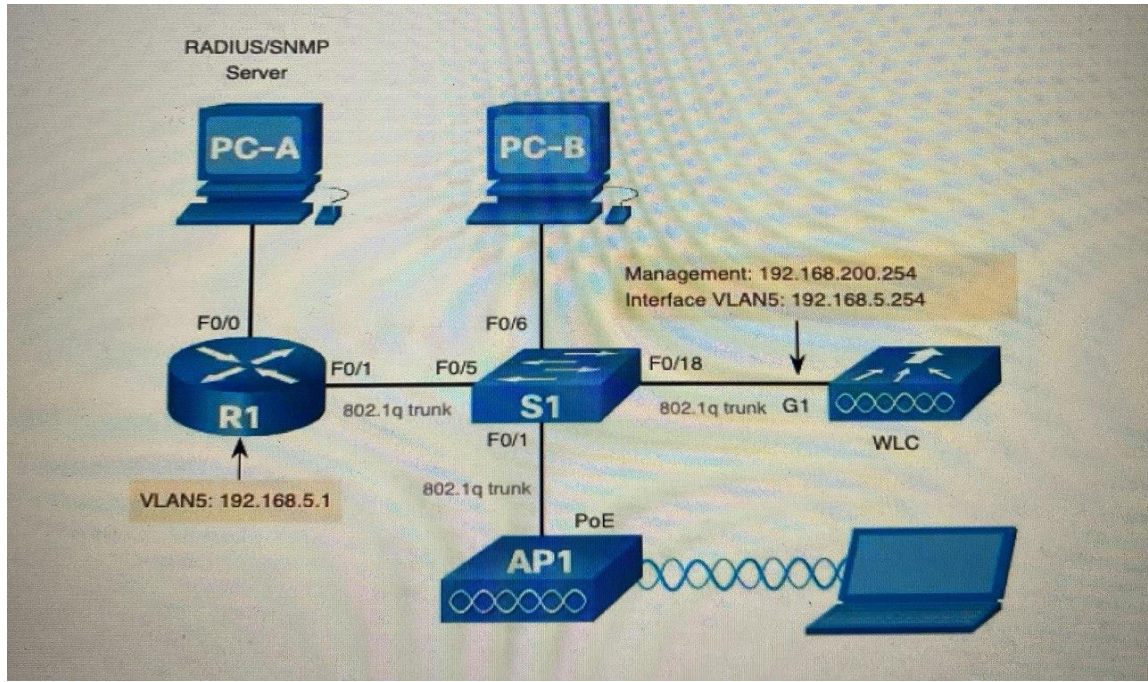
Server Status: Enabled

Support for CoA: Disabled

Apply'ı tıkladıktan sonra, yapılandırılan RADIUS Kimlik Doğrulama Sunucuları listesi listelenen yeni sunucu ile yenilenir.

VLAN 5 Adresleme ile Topoloji

- WLC'de yapılandırılan her WLAN'ın kendi sanal arabirime ihtiyacı vardır.
 - WLC, birden fazla WLAN ve sanal arabirimi destekleyecek şekilde yapılandırılabilen beş fiziksel veri bağlantı noktasına sahiptir.
 - Yeni WLAN, VLAN 5 arayüzü ve 192.168.5.0/24 ağını kullanacak ve bu nedenle R1, topolojide gösterildiği gibi VLAN 5 için yapılandırılmış ve show ip interface brief çıktısı gösterilmiş.



```
R1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	172.16.1.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/1.1	192.168.200.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1.5	192.168.5.254	YES	manual	up	up

(output omitted)

```
R1#
```

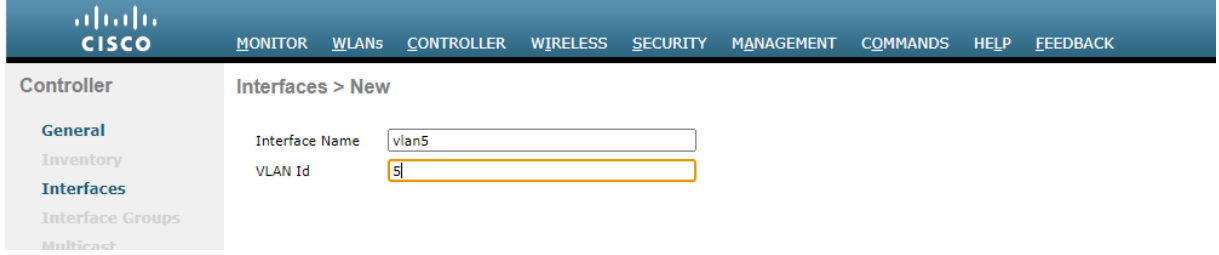
Yeni Arayüz Yapılandırma

WLC'deki VLAN arabirimi yapılandırması aşağıdaki adımları içerir:

1. **Yeni bir arayüz oluşturun:** CONTROLLER → Interfaces → New... seçeneğini tıklayın.

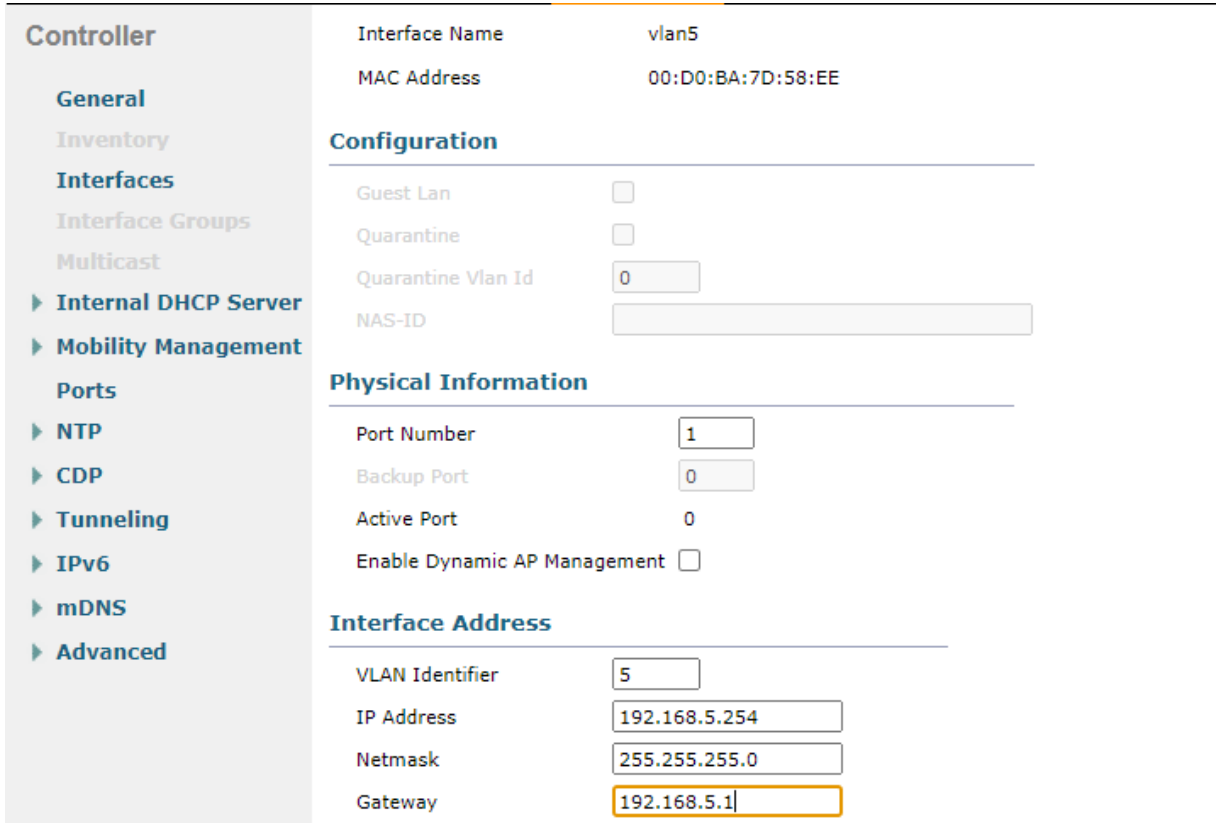
Cisco WLC Configuration Page						
Controller		Interfaces				
General		Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management
Inventory		management	1	192.168.200.254	Static	Enabled
Interfaces		virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported
Interface Groups						
Multicast						
Internal DHCP Server						

2. **VLAN adını ve kimliğini yapılandırın:** Örnekte, yeni arabirime vlan5 adı verilir, VLAN kimliği 5'tir ve uygulanır.



The screenshot shows the Cisco Controller web interface. The top navigation bar includes links for MONITOR, WLANs, CONTROLLER, WIRELESS, SECURITY, MANAGEMENT, COMMANDS, HELP, and FEEDBACK. The left sidebar shows the 'Controller' menu with options: General, Inventory, Interfaces (selected), Interface Groups, and Multicast. The main content area is titled 'Interfaces > New'. It contains two input fields: 'Interface Name' with the value 'vlan5' and 'VLAN Id' with the value '5'.

3. **Bağlantı noktasını ve arabirim adresini yapılandırın:** Arabirim Düzenleme-interface Edit sayfasında, fiziksel bağlantı noktası numarasını (yani, WLC G1 arabirimi WLC'de Bağlantı Noktası Numarası 1'dir), VLAN 5 arabirimi adreslemesini (yani, 192.168.5.254/24) ve varsayılan ağ geçidi (ör. 192.168.5.1)



The screenshot shows the Cisco Controller web interface for editing an interface. The left sidebar shows the 'Controller' menu with options: General, Inventory, Interfaces (selected), Interface Groups, Multicast, Internal DHCP Server, Mobility Management, Ports, NTP, CDP, Tunneling, IPv6, mDNS, and Advanced. The main content area is titled 'Interface Edit' and shows the configuration for 'vlan5'. The 'General' tab is selected, showing the 'Interface Name' as 'vlan5' and the 'MAC Address' as '00:D0:BA:7D:58:EE'. The 'Configuration' section includes checkboxes for 'Guest Lan' and 'Quarantine', a 'Quarantine Vlan Id' field set to '0', and a 'NAS-ID' field. The 'Physical Information' section includes a 'Port Number' field set to '1', a 'Backup Port' field set to '0', an 'Active Port' field set to '0', and an 'Enable Dynamic AP Management' checkbox. The 'Interface Address' section includes a 'VLAN Identifier' field set to '5', an 'IP Address' field set to '192.168.5.254', a 'Netmask' field set to '255.255.255.0', and a 'Gateway' field set to '192.168.5.1'.

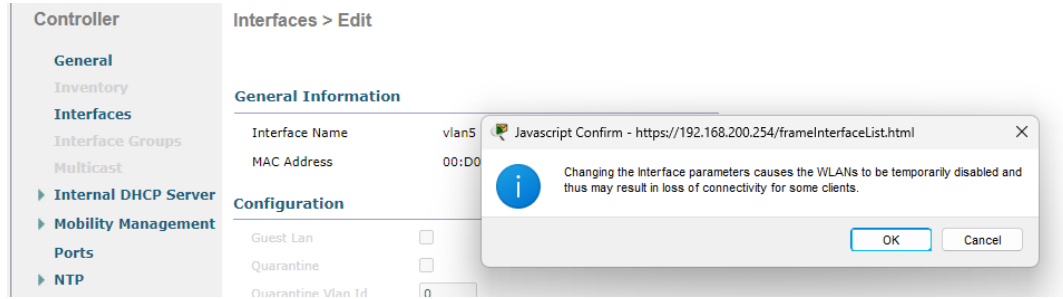
4. **DHCP sunucu adresini yapılandırın:** Örnek, DHCP sunucusu olarak etkinleştirilen varsayılan ağ geçidi yönlendirici adresi olan IPv4 192.168.5.1 adresinde birincil bir DHCP sunucusu yapılandırır.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the CONTROLLER tab. The left sidebar lists various configuration sections, with 'Internal DHCP Server' selected. The main area displays the DHCP configuration for VLAN 5. The IP Address is set to 192.168.5.254, Netmask to 255.255.255.0, and Gateway to 192.168.5.1. Under the 'DHCP Information' section, the Primary DHCP Server is set to 192.168.5.1, and the Secondary DHCP Server is empty. The DHCP Proxy Mode is set to Global, and the Enable DHCP Option 82 checkbox is unchecked.

Field	Value
VLAN Identifier	5
IP Address	192.168.5.254
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.5.1
Primary DHCP Server	192.168.5.1
Secondary DHCP Server	
DHCP Proxy Mode	Global
Enable DHCP Option 82	☐

5. **Uygula ve Onayla:** Üste gidin ve Uygula'yı tıklayın ve ardından uyarı mesajı için Apply'ı tıklayın.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the CONTROLLER tab, specifically the 'Interfaces > Edit' section. The left sidebar lists various configuration sections, with 'Internal DHCP Server' selected. The main area displays the configuration for the 'vlan5' interface. A warning dialog box is displayed in the foreground, stating: 'Changing the Interface parameters causes the WLANs to be temporarily disabled and thus may result in loss of connectivity for some clients.' The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons.

Field	Value
Interface Name	vlan5
MAC Address	00:00:00:00:00:00

6. **Arayüzleri Doğrula:** Yeni vlan5 arabiriminin IPv4 adresiyle arabirimler listesinde gösterildiğini doğrulamak için Interfaces'i tıklayın.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the CONTROLLER tab, specifically the 'Interfaces' section. The left sidebar lists various configuration sections, with 'Internal DHCP Server' selected. The main area displays a table of interfaces.

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
management	1	192.168.200.254	Static	Enabled	::/128
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported	
vlan5	5	192.168.5.254	Dynamic	Disabled	

DHCP Scope Yapılandırma

Yeni DHCP scope doğrulayın: DHCP Scopları sayfasında, DHCP scope yapılandırmak için new Scope Name'i tıkklatın.

Controller	DHCP Scopes	New...
General		
Inventory		
Interfaces		
Interface Groups		
Multicast		
Internal DHCP Server		

Scope Name	Address Pool	Lease Time	Status
Wireless Management	0.0.0.0 - 0.0.0.0		Enabled Remove
day0-dhcp-mgmt	192.168.1.3 - 192.168.1.14		Enabled Remove

Yeni DHCP scope yapılandırın ve etkinleştirin: Wireless_Management kapsamının Düzenle ekranında, bir adres havuzu (yani 192.168.200.240/24 ile .249), varsayılan yönlendirici IPv4 adresini (yani 192.168.200.1) yapılandırın, ardından Enabled ve Apply tıklayın.

CISCO

MONITORWLANsCONTROLLERWIRELESSSECURITYMANAGEMENTCOMMANDSHelpFEEDBACK

Controller

GeneralInventoryInterfacesInterface GroupsMulticastInternal DHCP ServerMobility ManagementPortsNTPCDPTunnelingIPv6mDNSAdvanced

DHCP Scope > Edit

Scope Name

Wireless Management

Pool Start Address

192.168.200.240

Pool End Address

192.168.200.249

Network

192.168.200.0

Netmask

255.255.255.0

Lease Time (seconds)

86400

Default Routers

192.168.200.1

0.0.0.0

0.0.0.0

DNS Domain Name

Not Supported

DNS Servers

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Netbios Name Servers

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Status

Enabled

DHCP Scope etkinleştirin: Ağ yöneticisi DHCP scope sayfasına geri döner ve scopun yeni bir WLAN'a tahsis edilmeye hazır olduğunu doğrulayabilir.

Scope Name	Address Pool
Wireless Management	192.168.200.240 - 192.168.200.249
day0-dhcp-mgmt	192.168.1.3 - 192.168.1.14

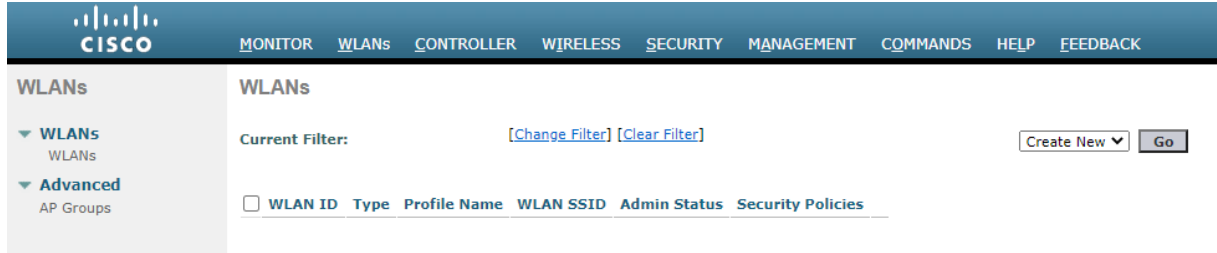
WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma

Varsayılan olarak, WLC'de yeni oluşturulan tüm WLAN'lar Gelişmiş Şifreleme Sistemi-Advanced Encryption System (AES) içeren WPA2 kullanır.

- 802.1x, RADIUS sunucusuyla iletişim kurmak için kullanılan varsayılan anahtar yönetim protokolüdür.
- Ardından, arayüz vlan 5'i kullanmak için yeni bir VLAN oluşturun.

WLC'de yeni bir WLAN yapılandırılması aşağıdaki adımları içerir:

1. **Yeni bir WLAN oluşturun:** WLAN'lar sekmesini ve ardından yeni bir WLAN oluşturmak için Go'ya tıklayın.

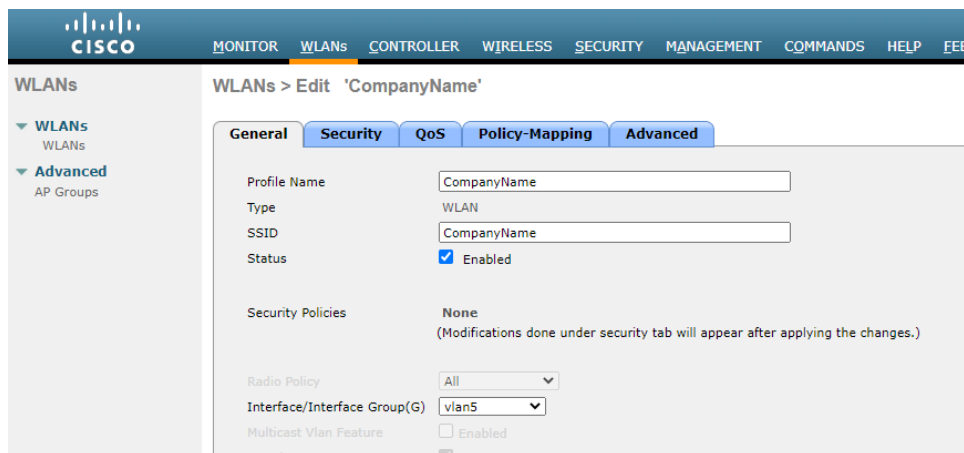


2. **WLAN adını ve SSID'yi yapılandırma:** Profil adını ve SSID'yi girin, 5 kimliğini seçin ve ardından yeni WLAN'ı oluşturmak için Apply'ya tıklayın.

WLANs > New

Type	WLAN
Profile Name	CompanyName
SSID	CompanyName
ID	5

3. **VLAN 5 için WLAN'ı etkinleştirin:** WLAN'ı seçtikten sonra durumu Etkin olarak değiştirin, Interface/Interface Group (G) açılır listesinden vlan5'i seçin ve Apply'ı tıklayın ve açılan mesajı kabul etmek için OK'ı tıklayın.



4. **AES ve 802.1x varsayılanlarını doğrulayın:** Yeni WLAN için varsayılan güvenlik yapılandırmasını görüntülemek için Security sekmesini tıklayın.

WLANs > Edit 'CompanyName'

GeneralSecurityQoSPolicy-MappingAdvanced

Layer 2Layer 3AAA Servers

Layer 2 Security [6](#) WPA+WPA2 [v](#)
MAC Filtering [9](#) ☐

Fast Transition
Fast Transition ☐

Protected Management Frame
PMF Disabled [v](#)

WPA+WPA2 Parameters
WPA Policy ☐
WPA2 Policy ☒
WPA2 Encryption ☒ AES ☐ TKIP

Authentication Key Management
802.1X ☒ Enable
CKKM ☐ Enable
PSK ☐ Enable
FT 802.1X ☐ Enable

5. **WLAN güvenliğini RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırın:**
WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için kullanılacak RADIUS sunucusunu seçmek için, AAA Servers sekmesini tıklatın ve açılır kutudan, önceden WLC'de yapılandırılmış olan RADIUS sunucusunu seçin ve ardından değişikliklerinizi uygulayın.

WLANs > Edit 'CompanyName'

GeneralSecurityQoSPolicy-MappingAdvanced

Layer 2Layer 3AAA Servers

Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN

Radius Servers
Radius Server Overwrite interface ☐ Enabled

Authentication Servers
☒ Enabled
Server 1 None [v](#)
Server 2 None [v](#)
Server 3 None [v](#)
Server 4 None [v](#)
Server 5 None [v](#)
Server 6 None [v](#)

Accounting Servers
☐ Enabled
None [v](#)
None [v](#)
None [v](#)
None [v](#)
None [v](#)

EAP Parameters
Enable ☐

Radius Server Accounting

6. **Yeni WLAN'ın kullanılabilir olduğunu doğrulayın:** Yeni WLAN'ın listelendiğini ve etkinleştirildiğini doğrulamak için WLAN'lar alt menüsüne tıklayın.



MONITORWLANsCONTROLLERWIRELESSSECURITYMANAGEMENTCOMMANDSHelpFEEDBACK

Save Config

WLANs

▼ WLANs
WLANs

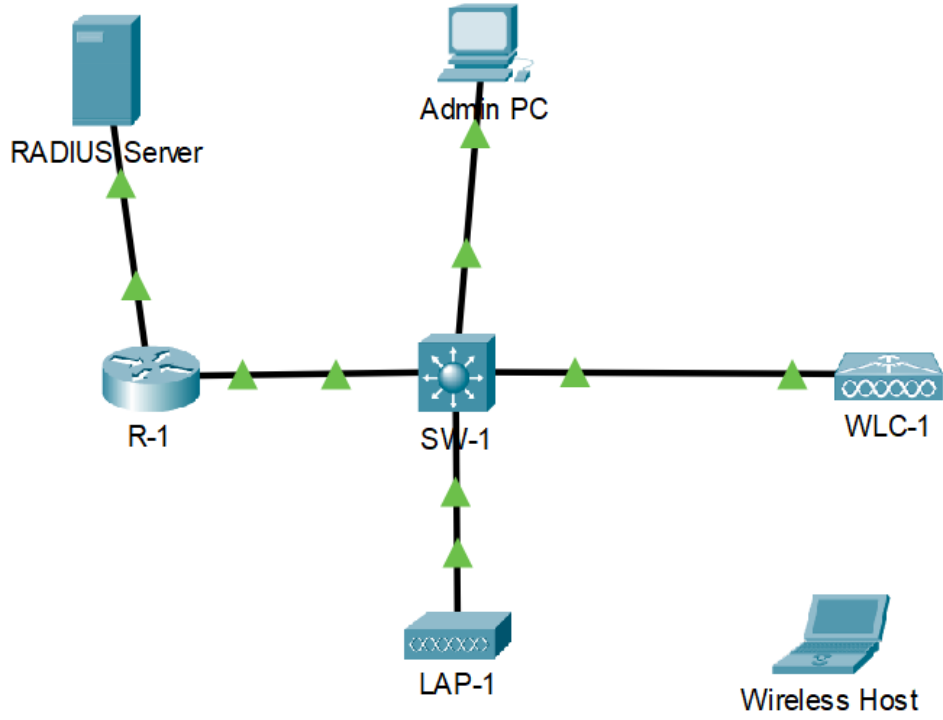
▼ Advanced
AP Groups

WLANs

Current Filter: [\[Change Filter\]](#) [\[Clear Filter\]](#) Create New Go

☐	WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
☐	5	WLAN	CompanyName	CompanyName	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]

Uygulama: WLC'de WPA2 Enterprise WLAN'ı Yapılandırma



Adresleme Tablosu

Device	Interface	IP Address
R1	G0/0/0.5	192.168.5.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
SW1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
RADIUS/SNMP Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24

Hedefler

Bu aktivitede, kullanacağı VLAN arayüzü de dahil olmak üzere, kablosuz LAN denetleyicisinde (WLC) yeni bir WLAN yapılandırılacaktır. WLAN'ı, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için bir RADIUS sunucusu ve WPA2-Enterprise kullanacak şekilde yapılandırılacaktır.. WLC'yi bir SNMP sunucusu kullanacak şekilde de yapılandırılacaktır.

- WLC'de yeni bir VLAN arayüzü yapılandırın.
- WLC'de yeni bir WLAN yapılandırın.
- WLC dahili DHCP sunucusunda yeni bir kapsam-scope yapılandırın.
- WLC'yi SNMP ayarlarıyla yapılandırın.
- WLC kullanıcılarının kimlik doğrulaması için WLC'yi bir RADIUS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırın.
- WPA2-Enterprise ile bir WLAN'ı güven altına alın.
- Ana bilgisayarları yeni WLC'ye bağlayın.

Arka Plan / Senaryo

WLC'yi zaten mevcut bir WLAN ile yapılandırdınız ve test ettiniz. WPA2-PSK'ı bu WLAN için yapılandırdınız çünkü daha küçük bir işletmede kullanılacaktı. Daha büyük bir kuruluştaki kullanılacak bir WLC topolojisini yapılandırmanız ve test etmeniz istenmiştir. WPA2-PSK'nın iyi ölçeklenmediğini ve bir kurumsal ağda kullanım için uygun olmadığını biliyorsunuz. Bu yeni topoloji, WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için bir RADIUS sunucusu ve WPA2-Enterprise kullanacaktır. Bu, kullanıcı hesaplarının merkezi bir konumdan yönetilmesine olanak tanıyarak ve her hesabın kendi kullanıcı adı ve şifresi olduğundan gelişmiş güvenlik ve şeffaflık sağlar. Ayrıca, kullanıcı etkinliği sunucuda günlüğe kaydedilir.

Bu laboratuvarı yeni bir VLAN arayüzü oluşturacak, yeni bir WLAN oluşturmak için bu arayüzü kullanacak ve WPA2-Enterprise ile bu WLAN'ı güven altına alacaksınız. WLC'yi, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kurumsal RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde de yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, WLC'yi bir SNMP sunucusu kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Talimatlar

Part 1: Yeni bir WLAN oluşturma

Step 1: Yeni bir VLAN arayüzü oluşturun.

Her WLAN, WLC'de sanal bir arayüz gerektirir. Bu arabirimler dinamik arabirimler olarak bilinir. Sanal arabirime bir VLAN Kimliği atanır ve arabirimi kullanan trafik VLAN trafiği olarak etiketlenir. Bu yüzden AP'ler, WLC ve yönlendirici arasındaki bağlantılar ana hat bağlantı noktaları üzerindedir. Birden fazla WLAN'dan gelen trafiğin ağ üzerinden taşınabilmesi için, WLAN VLAN'larına yönelik trafiğin kesilmesi gerekir.

- Tarayıcıyı Admin PC masaüstünden açın. HTTPS üzerinden WLC'nin IP adresine bağlayın.
- Kullanıcı adı **admin** ve password **Cisco123** ile giriş yapın.
- Controller** menüsünü ve ardından soldaki menüden **Interfaces**'i tıklayın. Varsayılan sanal arabirimi ve bağlı olduğunuz yönetim arabirimini göreceksiniz.
- Sayfanın sağ üst köşesindeki **New** düğmesini tıklayın. Görmek için sayfayı sağa kaydırmanız gerekebilir.
- Yeni arayüzün adını girin. Biz buna **WLAN-5** diyeceğiz. VLAN Kimliğini-ID **5** olarak yapılandırın. Bu, daha sonra oluşturacağımız WLAN için trafik taşıyacak olan VLAN'dır. **Apply**'yi tıklayın. Bu, VLAN arayüzü için bir yapılandırma ekranına götürür.
- İlk olarak, arabirimi fiziksel bağlantı noktası numarası 1'i kullanacak şekilde yapılandırın. Fiziksel arabirimler ayrılmış devre bağlantı noktaları gibi olduğu için birden çok VLAN arabirimi aynı fiziksel bağlantı noktasını kullanabilir.
- Arabirime aşağıdaki gibi yapılandırın**

IP Adresi: 192.168.5.254

Netmask: 255.255.255.0

Ağ Geçidi: 192.168.5.1

Birincil DHCP sunucusu: 192.168.5.1

Bu VLAN arabirimini kullanan WLAN için kullanıcı trafiği 192.168.5.0/24 ağında olacaktır. Varsayılan ağ geçidi, R-1 yönlendiricisindeki bir arabirimin adresidir. Yönlendiricide bir DHCP havuzu yapılandırıldı. DHCP için burada yapılandırdığımız adres, WLC'ye WLAN üzerindeki ana bilgisayarlardan aldığı tüm DHCP isteklerini yönlendiricideki DHCP sunucusuna iletmesini söyler.

- Değişikliklerinizi uygulamak için **Apply** 'yi ve uyarı mesajını yanıtlamak için **OK**'ı tıkladığınızdan emin olun. WLC yeniden başlatıldığında yapılandırmanızın geçerli olması için **Save Configuration** 'i tıklayın.

Controller

General

Inventory

Interfaces

Interface Groups

Interfaces > New

< BACK

Apply

Interface Name

WLAN-5

VLAN Id

5

Physical Information

Port Number

1

Backup Port

0

Active Port

0

Enable Dynamic AP Management

☐

Interface Address

VLAN Identifier

5

IP Address

192.168.5.254

Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.5.1

DHCP Information

Primary DHCP Server

192.168.5.1

Secondary DHCP Server

DHCP Proxy Mode

Global ▼

Enable DHCP Option 82

☐

Interfaces

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
WLAN-5	5	192.168.5.254	Dynamic	Disabled	
management	1	192.168.200.254	Static	Enabled	::128
virtual	N/A	192.0.2.1	Static	Not Supported	

Step 2: WLC'yi bir RADIUS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırın.

WPA2-Enterprise, WLAN kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için harici bir RADIUS sunucusu kullanır. Benzersiz kullanıcı adları ve parolaları olan bireysel kullanıcı hesapları RADIUS sunucusunda yapılandırılabilir. WLC'nin RADIUS sunucusunun hizmetlerini kullanabilmesi için önce WLC'nin sunucu adresiyle yapılandırılması gerekir.

- WLC'de **Security** menüsünü tıklayın.
- New** düğmesini tıklatın ve Sunucu IP Adresi alanına RADIUS sunucusunun IP adresini girin.
- RADIUS sunucusu, WLC'nin sunucudaki kullanıcı hesabı bilgilerine erişmesine izin vermeden önce WLC'nin kimliğini doğrular. Bu, paylaşılan bir gizli değer gerektirir. Cisco123'ü kullanın. Paylaşılan gizli anahtarı- shared secret onaylayın ve **Apply** yı tıklayın.

RADIUS Authentication Servers > New

[< BACK](#)

Server Index (Priority)	1 ▼
Server IP Address(Ipv4/Ipv6)	172.31.1.254
Shared Secret Format	ASCII ▼
Shared Secret	*****
Confirm Shared Secret	*****

Network User	Management	Server Index	Server Address(Ipv4/Ipv6)	Port	IPSec
☒	☒	1	172.31.1.254	1812	Disabled

Step 3: Yeni bir WLAN oluşturun.

Yeni bir WLAN oluşturun. Yeni WLAN için yeni oluşturulan VLAN arayüzünü kullanın.

- Menü çubuğundaki **WLANS** girişini tıklayın. WLAN ekranının sağ üst köşesindeki açılır kutuyu bulun. **Create New** deyin. Yeni bir WLAN oluşturmak için **Go** tıklayın.
- Yeni WLAN'ın **Profile Name** girin. **Floor 2 Employees** profil adını kullanın. WLAN'a bir **SSID-5** SSID'si atayın. Kimlik açılır listesini **5** olarak değiştirin. Toplantı sahiplerinin ağa katılmak için bu SSID'yi kullanmaları gerekir. İşiniz bittiğinde, ayarlarınızı kabul etmek için **Apply** 'yı tıklayın.

Not: Kimlik-ID, WLAN için etiket olarak kullanılan rastgele bir değerdir. Bu durumda, WLAN için VLAN ile tutarlı olacak şekilde 5 olarak yapılandırdık. Mevcut herhangi bir değer olabilir.

- Ayarların geçerli olması için **Apply**'yı tıklayın.
- WLAN oluşturulduğuna göre, ağın özelliklerini yapılandırabilirsiniz. WLAN'ı işlevsel hale getirmek için **Enabled**'i tıklayın. Bu adımı yanlışlıkla atlamak yaygın bir hatadır.
- Yeni WLAN için kullanılacak VLAN arayüzünü seçin. WLC, ağ üzerindeki kullanıcı trafiği için bu arayüzü kullanacaktır. Interface/Interface Group (G) için açılır kutuyu tıklayın. 1. Adımda oluşturduğumuz arayüzü seçin.
- Advanced sekmesine gidin. Arabirimim **FlexConnect** bölümüne gidin.
- FlexConnect Local Switching** ve **FlexConnect Local Auth** etkinleştirmek için tıklayın.
- Yeni WLAN'ı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. Bunu yapmayı unutursanız, WLAN çalışmaz.

WLANs > New

Type	WLAN ▼
Profile Name	Floor 2 Employees
SSID	SSID-5
ID	5 ▼

WLANs > Edit 'Floor 2 Employees'

[< BACK](#)[Apply](#)

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced
Profile Name Floor 2 Employees				
Type WLAN				
SSID SSID-5				
Status ☒ Enabled				
Security Policies None (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)				
Radio Policy All ▼				
Interface/Interface Group(G) WLAN-5 ▼				

General	Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced																
Off Channel Scanning Defer		Local Client Profiling																		
Scan Defer Priority <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		0	1	2	3	4	5	6	7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	DHCP Profiling ☐		
0	1	2	3	4	5	6	7													
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐													
Scan Defer Time(msecs) 100		HTTP Profiling ☐																		
FlexConnect		Universal AP Admin Support																		
FlexConnect Local Switching 2 ☒ Enabled		Universal AP Admin ☐																		
FlexConnect Local Auth 12 ☒ Enabled		11v BSS Transition Support																		
		BSS Transition ☐																		
		Disassociation Imminent ☐																		
		Disassociation Timer(0 to 3000 TRT) 200																		

Step 4: WLAN güvenliğini yapılandırın.

WPA2-PSK yerine, yeni WLAN'ı WPA2-Enterprise'ı kullanacak şekilde yapılandıracağız.

- Gerekirse yapılandırmaya devam etmek için yeni oluşturulan WLAN'ın WLAN kimliğini tıklayın.
- Security sekmesini tıklayın. Katman 2 sekmesi altında, açılır kutudan **WPA+WPA2** yi seçin.
- WPA + WPA2 Parametreleri altında, **WPA2 Policy**'i etkinleştirin. Authentication Key Management altında 802.1X'i tıklayın. Bu, WLC'ye kullanıcıların harici olarak kimlik doğrulaması için 802.1X protokolünü kullanmasını söyler.
- AAA Servers** sekmesini tıklayın. Authentication Servers sütununda Server 1 'in yanındaki açılır menüyü açın ve 2. Adımda yapılandığımız sunucuyu seçin.
- Bu yapılandırmayı etkinleştirmek için Apply'yı tıklayın. WLC'yi, WLAN'a bağlanmaya çalışan kullanıcıların kimliğini doğrulamak için RADIUS sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırdınız.

WLANs > Edit 'Floor 2 Employees'

GeneralSecurityQoSPolicy-MappingAdvanced

Layer 2Layer 3AAA Servers

Layer 2 Security [6](#) WPA+WPA2 [v](#)
MAC Filtering [9](#) ☐

Fast Transition
Fast Transition ☐

Protected Management Frame
PMF Disabled [v](#)

WPA+WPA2 Parameters
WPA Policy ☐
WPA2 Policy ☒
WPA2 Encryption ☒ AES ☐ TKIP

Authentication Key Management
802.1X ☒ Enable
CCKM ☐ Enable
PSK ☐ Enable

Layer 2Layer 3AAA Servers

Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN

Radius Servers
Radius Server Overwrite interface ☐ Enabled

Authentication Servers
☒ Enabled
Server 1 IP:172.31.1.254, Port:1812 [v](#)

Accounting Servers
☐ Enabled
None [v](#)

EAP Parameters
Enable ☐

Part 2: DHCP Kapsamını-Scope ve SNMP'yi Yapılandırma

Step 1: DHCP Kapsamını yapılandırın.

WLC kendi dahili DHCP sunucusunu sunar. Cisco, WLAN DHCP sunucusunun daha büyük kullanıcı WLAN'larının gerektirdiği gibi yüksek hacimli DHCP hizmetleri için kullanılmamasını önerir. Ancak, daha küçük ağlarda, DHCP sunucusu kablolu yönetim ağına bağlı LAP'lere IP adresleri sağlamak için kullanılabilir. Bu adımda, WLC üzerinde bir DHCP kapsamı yapılandıracağız ve LAP-1 adresi için kullanabilirsiniz.

- Admin PC'den WLC GUI'ye bağlanmalıdır.
- Controller** menüsünü ve ardından **Interfaces** i tıklayın.

Hangi arayüzler mevcut?

WLAN-5, management, and virtual.

- Önagement Arayüzünü tıklayın. Adres bilgilerini buraya kaydedin.

IP address:

192.168.200.254

Netmask:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.200.1

Primary DHCP server:

none specified

- WLC'nin kablosuz yönetim ağındaki hafif AP'ler gibi aygıtlara adresleme sağlamak için kendi DHCP sunucusunu kullanmasını istiyoruz. Bu nedenle, birincil DHCP sunucu adresi olarak WLC yönetim arabiriminin IP adresini girin. **Apply**'yi tıklayın. Görüntülenen uyarı mesajlarını onaylamak için OK 'ı tıklayın.
- Soldaki menüde **Internal DHCP Server** bölümünü genişletin. **DHCP Scope** tıklayın.
- DHCP Scope oluşturmak için **New...** düğmesine tıklayın.
- Wired Management** kapsamını adlandırın. Bu DHCP kapsamını, Admin PC'yi, WLC-1 ve LAP-1'i bağlayan kablolu altyapı ağına adresler sağlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
- Yeni DHCP kapsamını oluşturmak için **Apply**'ya tıklayın.
- Kapsamın adresleme bilgilerini yapılandırmak için DHCP Scopes da new scope tıklayın. Aşağıdaki bilgileri giriniz.

Pool Start Address: **192.168.200.240**

Pool End Address: **192.168.200.249**

Status: **Enabled**

Adım 1c'de topladığınız bilgilerden Ağ, Ağ Maskesi ve Varsayılan Yönlendiriciler-Default Routers için değerleri girin.

- Yapılandırmayı etkinleştirmek için Apply'yi tıklayın. WLC yeniden başlatıldığında kullanılabilmesi için çalışmanızı kaydetmek üzere WLC arayüzünün sağ üst köşesindeki Save Configuration'i tıklayın.

Dahili DHCP sunucusu kısa bir gecikmeden sonra artık LAP-1'e bir adres sağlayacaktır. LAP-1'in IP adresi olduğunda, CAPWAP tüneli kurulacak ve LAP-1 2. Kat Çalışanlarına- Floor 2 Employees (SSID-5) WLAN'a erişim sağlayabilecektir. Topolojide fareyi LAP-1'in üzerine getirirseniz, IP adresini, CAPWAP tünelinin durumunu ve LAP-1'in erişim sağladığı WLAN'ı görmelisiniz.

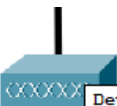
DHCP Information

Primary DHCP Server	192.168.200.254
Secondary DHCP Server	
DHCP Proxy Mode	Global ▼

DHCP Scope > Edit

Scope Name	Wired Management
Pool Start Address	192.168.200.240
Pool End Address	192.168.200.249
Network	192.168.200.0
Netmask	255.255.255.0
Lease Time (seconds)	86400
Default Routers	192.168.200.1
DNS Domain Name	Not Supported
DNS Servers	0.0.0.0
Netbios Name Servers	0.0.0.0
Status	Enabled ▼

(Burada araştırılması gereken bir sorun olabilir)



LAP-1

Device Name: LAP-1
Device Model: 3702i

Port	Link	IP Address	MAC Address
GigabitEthernet0	Up	192.168.200.240/24	0000.0C43.9801
Dot11Radio0	Up	<not set>	0000.0C43.9802

CAPWAP Status: Not connected

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > LAP-1

Step 2: SNMP'yi yapılandırın

- WLC GUI'de **Management** menüsünü tıklayın ve soldaki menüden **SNMP** girişini genişletin.
- Trap Receivers** ve ardından **New...**'i tıklayın.
- Topluluk dizesini-community string **WLAN_SNMP** ve sunucunun IP adresini **172.31.1.254** olarak girin.
- Yapılandırmayı tamamlamak için **Apply**'yi tıklayın.

SNMP Trap Receiver > New

[< Back](#)[Apply](#)

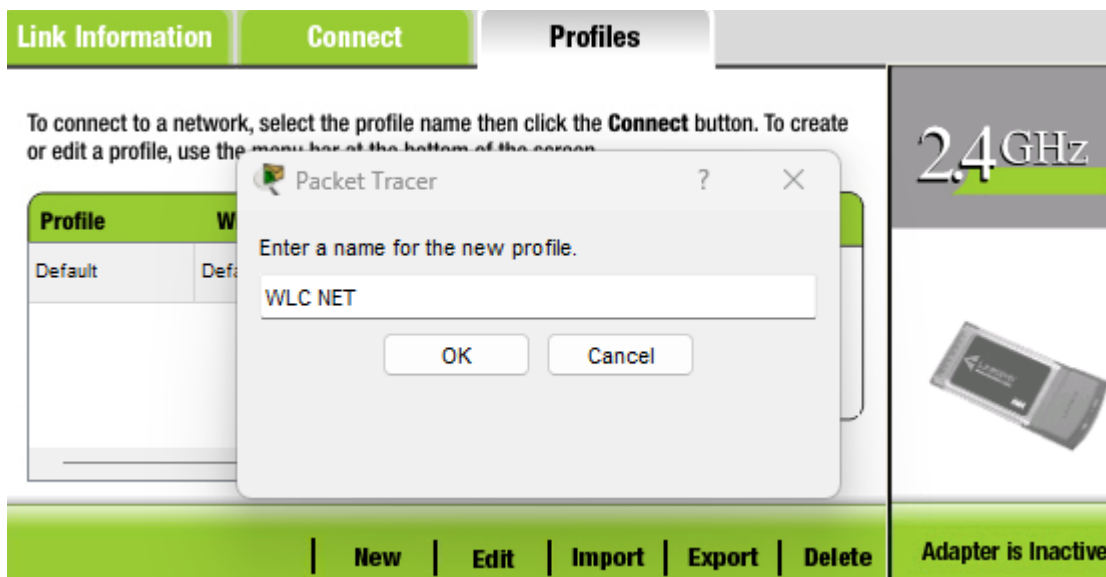
Community Name	WLAN_SNMP
IP Address(Ipv4/Ipv6)	172.31.1.254
Status	Enable
IPSec	☐

Part 3: Bilgisayarları Ağa Bağlama

Step 1: Bir bilgisayarı kurumsal ağa bağlanacak şekilde yapılandırın.

Packet Tracer PC Wireless istemci uygulamasında, WPA2-Enterprise WLAN'a bağlanmak için bir WLAN Profili yapılandırmanız gerekir.

- Kablosuz Bilgisayar'a tıklayın ve **PC Wireless** uygulamasını açın.
- Profiles** sekmesini ve ardından yeni bir profil oluşturmak için **New**'yi tıklayın. Profili **WLC NET** olarak adlandırın.
- Daha önce oluşturduğumuz WLAN için Kablosuz Ağ Adını vurgulayın ve **Advanced Setup** tıklayın.
- Kablosuz LAN için SSID'nin mevcut olduğunu doğrulayın ve ardından **Next**'i tıklayın. Kablosuz Ana Bilgisayar, SSID-5'i görmelidir. Değilse, WLC ile iletişim kurduğunu doğrulamak için fareyi LAP-1'in üzerine getirin. Açılır kutu, LAP-1'in SSID-5'ten haberdar olduğunu göstermelidir. Değilse, WLC yapılandırmasını kontrol edin. SSID'yi manuel olarak da girebilirsiniz.
- DHCP ağ ayarının seçili olduğunu doğrulayın ve **Next** e tıklayın.
- Security açılır kutusunda **WPA2-Enterprise**'i seçin. **Next** tıkla.
- Kullanıcı adı **user1** ve **User1Pass** parolasını girin ve **Next** e tıklayın.
- Profil Ayarlarını doğrulayın ve **Save**'i tıklayın.
- WLC NET** profilini seçin ve **Connect to Network** düğmesine tıklayın. Kısa bir gecikmeden sonra, Kablosuz Ana Bilgisayarın LAP-1'e bağlandığını görmelisiniz. Çok uzun sürüyor gibi görünüyorsa işlemi hızlandırmak için Fast Forward Time düğmesine tıklayabilirsiniz.
- Kablosuz Ana Bilgisayarın WLAN'a bağlandığını doğrulayın. Kablosuz Ana Bilgisayar, DH1 sunucusundan R1'deki ana bilgisayarlar için yapılandırılmış bir IP adresi almalıdır. Adres 192.168.5.0/24 ağında olacaktır. İşlemi hızlandırmak için Fast Forward Time düğmesine tıklamanız gerekebilir.



(Bu kısımda nedense oluşturduğumuz SSID gözüküyor) Sonraki adımlar göstermelik.

Wireless Security - WPA2 Enterprise

Authentication	PEAP
Login Name	user1
Password	••••••••
Server Name	
Certificate	Trust Any
Inner Authen.	TOKEN CARD

Please select the authentication method that you use to access your network.

Enter the Login Name used for authentication.

Enter the Password used for authentication.

Enter the Server Name used for authentication. (Optional)

Please select the certificate used for authentication.

Please select the inner authentication method used inside the PEAP tunnel.

Step 2: Bağlantıyı Test Edin.

- PC Wireless uygulamasını kapatın.
- Bir komut istemi açın ve Wireless Host dizüstü bilgisayarın WLAN ağından bir IP adresi aldığını doğrulayın.

Adres hangi ağda olmalı? Açıklayınız.

Adres 192.168.5.0/24 ağında olmalıdır. Arayüz IP adresini 192.168.5.1'den alacak şekilde yapılandırıldı. Bu, VLAN 5 için yönlendirici alt arabirim adresidir. Kablosuz ana bilgisayarlara adres sağlamak için yönlendirici üzerinde DHCP çalışıyor.

- Varsayılan ağ geçidi, SW1 ve RADIUS sunucusuna ping atın. Başarı, bu topolojide tam bağlantı olduğunu gösterir.

Yansıma Soruları

- RADIUS sunucusu çift kimlik doğrulama mekanizması kullanır. RADIUS sunucusu tarafından hangi iki şeyin kimliği doğrulanır? Bunun neden gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?

RADIUS sunucusu hem WLC hem de kablosuz ana bilgisayarın kimliğini doğrular. WLC, kablosuz ana bilgisayar adına kimlik doğrulama isteği yapar. WLC'nin kimliğini doğrulamak gerekir, çünkü kullanıcı adı ve parolaların RADIUS sunucu tablolarını yetkisiz aygıtların izinsiz girişlerinden korumak önemlidir. Bu nedenle, WLC'nin RADIUS sunucusunu kullanmak üzere yapılandırılması sırasında paylaşılan bir anahtar gereklidir.

- WPA2-Enterprise'in WPA2-PSK'ya göre avantajları nelerdir?

WPA2-PSK, tüm ana bilgisayarların aynı şifreyi kullanmasını gerektirir. Ayrıca, bir kullanıcı adı gerekli değildir. Bu, kullanıcıların ağa ne zaman bağlandıklarını ve ağdan çıkış yaptıklarını izlemenin daha zor olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak, birçok ana bilgisayar aynı şifreyi kullandığından, bir tehdit oyuncusunun şifreyi çalması ve ağa erişmesi daha kolaydır. Son olarak, PSK şifresinin değiştirilmesi gerekirse, tüm kullanıcılar yeni şifre hakkında bilgilendirilmelidir. Bu aynı zamanda parolanın çalınması olasılığını da artırır. RADIUS kullanan WPA2-Enterprise, birden fazla benzersiz kullanıcı hesabının oluşturulmasına ve yönetilmesine izin verir. Kullanıcı davranışı RADIUS sunucusu tarafından tutulan günlüklerden kolayca denetlenebilir. Buna ek olarak, kullanıcılar kuruluştaki personel değiştiğinde kolayca silinebilir veya eklenebilir.

WLAN Sorunlarını Giderme

Sorun Giderme Yaklaşımları

Ağ sorunları basit veya karmaşık olabilir ve donanım, yazılım ve bağlantı sorunlarının bir kombinasyonundan kaynaklanabilir.

- Teknisyenler ağ sorununu çözmeden önce sorunu analiz edebilmeli ve hatanın nedenini belirleyebilmelidir.
- Bu işleme sorun giderme adı verilir.

Her türlü ağ sorununun giderilmesi sistematik bir yaklaşım izlemelidir.

Yaygın ve etkili bir sorun giderme yöntemi, bilimsel yöntemeye dayanır ve tabloda gösterilen altı ana adıma ayrılabilir.

Adım	Başlık	Açıklama
1	Sorunu Belirleyin	Sorun giderme işleminin ilk adımı sorunu belirlemektir. Bu adımda araçlar kullanılabilir de, kullanıcı ile bir konuşma genellikle çok yararlıdır.
2	Olası Sebepler Kuramı Oluşturma	Kullanıcıyla konuşup sorunu belirledikten sonra, olası nedenler teorisini kurmayı deneyebilirsiniz. Bu adım genellikle soruna birkaç olası sebepten daha fazlasını verir.
3	Nedeni Belirlemek için Teoriyi Test Edin	Olası nedenlere dayanarak, sorunun nedeninin hangisi olduğunu belirlemek için teorilerinizi test edin. Bir teknisyen genellikle sorunu test edip etmediğini görmek ve test etmek için hızlı bir prosedür uygular. Hızlı bir prosedür sorunu çözmezse, kesin nedeni belirlemek için sorunu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmanız gerekebilir.
4	Sorunu Çözmek ve Çözümü Uygulamak için Bir Eylem Planı Oluşturun	Sorunun kesin nedenini belirledikten sonra, sorunu çözmek için bir eylem planı oluşturun ve çözümü uygulayın.
5	Tam Sistem İşlevselliğini Doğrulayın ve Önleyici Önlemler Uygulayın	Sorunu düzelttikten sonra, tam işlevselliği doğrulayın ve varsa önleyici tedbirler alın.
6	Belge Bulguları, İşlemleri ve Sonuçları	Sorun giderme işleminin son adımında, bulgularınızı, işlemlerinizi ve sonuçlarınızı belgeleyin. Bu, ileride başvurmak için çok önemlidir.

Kablosuz İstemci Bağlanmıyor

Bağlantı yoksa, aşağıdakileri kontrol edin:

- IPconfig komutunu kullanarak bilgisayardaki ağ yapılandırmasını onaylayın.
- Aygıtın kablolu ağa bağlanabildiğini doğrulayın. Bilinen bir IP adresine ping atın.
- Gerekirse, sürücülerini istemciye uygun şekilde yeniden yükleyin veya farklı bir kablosuz NIC deneyin.
- İstemcinin kablosuz NIC'si çalışıyorsa, istemcideki güvenlik modunu ve şifreleme ayarlarını kontrol edin.

PC çalışıyor ancak kablosuz bağlantı zayıf çalışıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- Bilgisayar planlanan kapsama alanının dışında mı (BSA)?
- Kablosuz istemcideki kanal ayarlarını kontrol edin.
- 2.4 GHz bandında parazit olup olmadığını kontrol edin.

Ardından, tüm cihazların gerçekten yerinde olduğundan emin olun.

- Olası bir fiziksel güvenlik sorununu düşünün.
- Tüm cihazlarda güç var mı ve açık mı?

Son olarak, kötü konektörler veya hasarlı veya eksik kablolar arayan kablolu cihazlar arasındaki bağlantıları inceleyin.

- Fiziksel tesis terinde ise, AP dahil cihazları pingleyerek kablolu LAN'ı doğrulayın.
- Bağlantı bu noktada hala başarısız olursa, AP veya yapılandırmasıyla ilgili bir sorun olabilir.
- Kullanıcı bilgisayarı sorunun kaynağı olarak ortadan kaldırıldığında ve cihazların fiziksel durumu onaylandığında, AP'nin performansını araştırmaya başlayın.
- AP'nin güç durumunu kontrol edin.

Ağ Yavaş Olduğunda Sorun Giderme

802.11 çift bant yönlendiricilerin ve AP'lerin bant genişliğini optimize etmek ve artırmak için:

- Kablosuz istemcilerinizi yükseltin – Eski 802.11b, 802.11g ve hatta 802.11n aygıtları tüm WLAN'ı yavaşlatabilir. En iyi performans için, tüm kablosuz cihazlar aynı kabul edilebilir en yüksek standardı desteklemelidir.
- Trafiği bölme – Kablosuz performansını artırmanın en kolay yolu, kablosuz trafiği 802.11n 2,4GHz bandı ile 5GHz bandı arasında bölmektir. Bu nedenle, 802.11n (veya daha iyisi) trafiği yönetmeye yardımcı olması için iki bandı iki ayrı kablosuz ağ olarak kullanabilir.

Trafiđi ayırma yaklaşımı kullanmanın birkaç nedeni vardır:

- 2,4 GHz bandı zamana duyarlı olmayan temel internet trafiđi için uygun olabilir.
- Bant genişliđi yine de yakındaki diđer WLAN'larla paylaşılabilir.
- 5 GHz bandı, 2.4 GHz bandından çok daha az kalabalıktır; multimedya akışı için ideal.
- 5 GHz bandında daha fazla kanal vardır; bu nedenle, seçilen kanal muhtemelen parazitsizdir.

Varsayılan olarak, çift bantlı yönlendiriciler ve AP'ler hem 2,4 GHz bandında hem de 5 GHz bandında aynı ađ adını kullanır.

- Trafiđi bölümlere ayırmak yararlı olabilir.
- Trafiđi bölümlere ayırmanın en basit yolu, kablosuz ađlardan birini yeniden adlandırmaktır.

Bir kablosuz ađın menzilini artırmak için, kablosuz yönlendiricinin veya AP konumunun mobilya, demirbaşlar ve uzun ev aletleri gibi engellerden uzak olduğundan emin olun.

- Bunlar, WLAN aralığını kısaltan sinyali engeller.
- Bu yine de sorunu çözmezse, bir Wi-Fi Range Extender veya Powerline kablosuz teknolojisini dağıtmak kullanılabilir.

Bellenim (Firmware) Güncelleme

Çođu kablosuz yönlendirici ve AP, periyodik olarak doğrulanması gereken yükseltilebilir bellemim sunar.

WLC'de, büyük olasılıkla WLC'nin kontrol ettiđi tüm AP'lerde bellemimi yükseltme yeteneđi olacaktır.

- Cisco 3504 Kablosuz Oyun Kumandasında, WIRELESS → Access Points → Global Configuration'ı tıklayın ve ardından AP Görüntüsü Ön İndirme bölümü – AP Image Pre-download için sayfanın en altına gidin.